

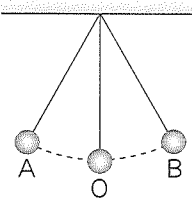
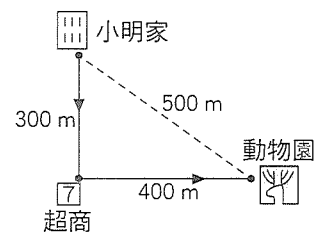
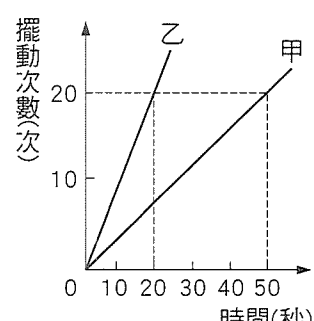
九年級自然科學（五）【第1回】

範圍

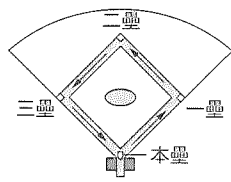
1-1 時間的測量
1-2 位移與路徑長____年____班____號
姓名_____

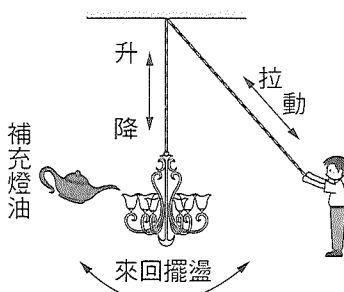
第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

- () 1. 下列何者適合用來當作計時的工具？
(A)節拍器 (B)量筒
(C)溫度計 (D)手掌的大小。
- () 2. 測量某單擺不同的擺動次數所得時間如附表所示，則此單擺擺動25次約需幾秒？
- | 擺動次數 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
|-------|------|------|------|------|------|
| 時間(秒) | 15.1 | 30.0 | 44.8 | 60.1 | 75.2 |
- (A)16.0 (B)22.5 (C)37.6 (D)49.9。
- () 3. 小華做單擺實驗，裝置如附圖，則單擺以A為起點擺動一次時，擺錘所走的路徑應為下列何者？
- 
- (A)A→O→B
(B)A→O→B→O
(C)A→B→A→B
(D)A→O→B→O→A。
- () 4. 已知某一單擺擺動的頻率為0.2 Hz，試問此單擺的週期為幾秒？
(A)0.2 (B)1.0
(C)2.5 (D)5.0。
- () 5. 下列各單擺的擺錘質量均相同，則何者的週期最長？
(A)擺長100 cm，擺角6° (B)擺長90 cm，擺角6°
(C)擺長90 cm，擺角8° (D)擺長80 cm，擺角8°。
- () 6. 小明由家裡出發至動物園，途中經過超商買零食，路線如附圖中的實線所示，則關於小明的位移大小與路徑長，下列何者正確？
- 
- (A)位移大小為500 m (B)位移大小為700 m
(C)路徑長為500 m (D)路徑長為1200 m。
- () 7. 體育課時，小楊從起點出發，繞著周長為400 m的操場跑2圈，最後回到起點，則小楊移動的路徑長與位移大小分別為多少公尺？
(A)0、800 (B)800、0
(C)800、800 (D)0、0。
- () 8. 附圖為高速公路旁的某個路標，則關於此路標地名旁數字的敘述，下列何者正確？
- 
- (A)是以嘉義為參考點
(B)是以大林為參考點
(C)代表路徑長
(D)代表位移。
- () 9. 附圖為甲、乙兩單擺的擺動次數與所需時間的關係圖。則甲、乙兩單擺的週期比值應為下列何者？
- 
- (A)0.2
(B)0.4
(C)1
(D)2.5。

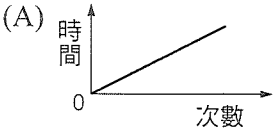
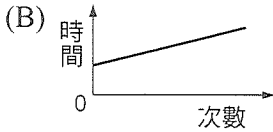
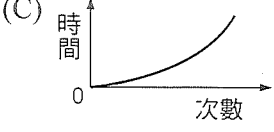
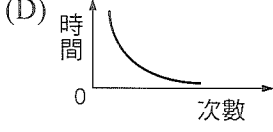
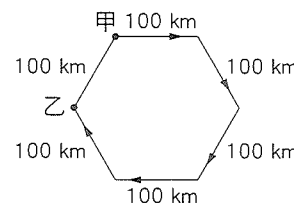
- () 10. 附圖為棒球比賽的內野場地圖，若由本壘出發依序經過一壘、二壘、三壘後回到本壘，所經過的路線形成一個正方形，則經過幾壘時，與本壘間的位移大小最大？
(A)一壘 (B)二壘 (C)三壘 (D)本壘。



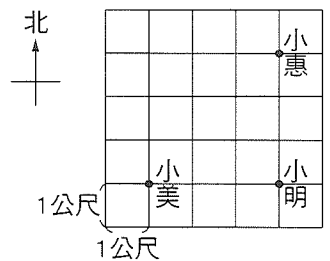
- () 11. 阿德到歐洲旅遊時，看見教堂內的工作人員將吊燈放下補充燈油，當工作人員拉動繩子時，吊燈就隨著升降，如附圖所示。試問進行下列哪項動作會使吊燈晃動的頻率增加？(假設吊燈的擺動角度不大於10°)
- 
- (A)添加燈油 (B)燈油燒完
(C)放下吊燈 (D)升起吊燈。

- () 12. 小毅做單擺實驗，其結果如附表所示，若將實驗資料繪成坐標關係圖，則應為下列何者？

擺動次數(次)	10	20	30	40
時間(秒)	14.9	30.1	44.8	60.1

- (A)  (B) 
(C)  (D) 
- () 13. 如附圖，小明開車從甲鎮沿順時鐘方向至乙鎮共花了5小時，試問下列何者正確？
- 
- (A)路徑長為500 km
(B)位移大小為500 km
(C)位移大小等於路徑長
(D)路徑長須考慮方向。
- () 14. 承上題，若小廷由甲沿逆時鐘方向走至乙，則兩人的位移與路徑長是否相等？
(A)位移與路徑長均相等
(B)位移與路徑長均不相等
(C)位移不相等，路徑長相等
(D)位移相等，路徑長不相等。

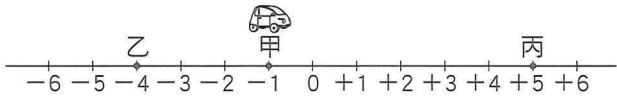
小惠、小明、小美三個人的位置如附圖所示。試回答下列問題：



15. 關於小惠位置的描述，下列何者正確？
(A)小惠在北方3公尺處
(B)小惠在東北方3公尺處
(C)小惠在小明北方3公尺處
(D)小惠在小美東北方3公尺處。
答：_____。

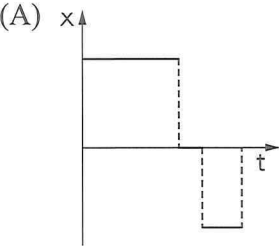
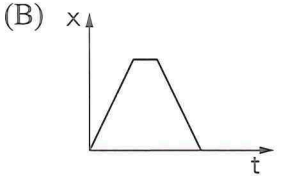
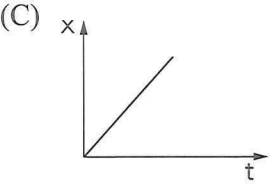
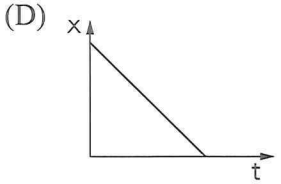
16. 若以小美為原點(0, 0)，每格數值為1，則小惠的坐標應如何表示？
 (A)(2, 3) (B)(3, 2)
 (C)(3, 3) (D)(4, 4)。
 答：_____。

◎填充題（每格2分，共12分）

1. 小光從出發點向西走7公尺後，再向北走7公尺，則其位移方向為_____方；若他接著再往南走7公尺，此時出發點位於小光的_____方。(填方位)
2. 在一直線上移動的車輛，若行駛方向不改變，則所經路徑長_____位移大小。(填>、<或=)
3. 有一玩具車在筆直軌道上滑行，以直線坐標代表其路線，如附圖所示，每格為1公分。玩具車先由甲點移動至乙點，再由乙點移動至丙點，則玩具車的位移大小為_____公分，路徑長為_____公分。
- 
4. 承上題，若改以甲為參考點，往丙的方向為正向，則乙的坐標為_____。

第二部分 進階題

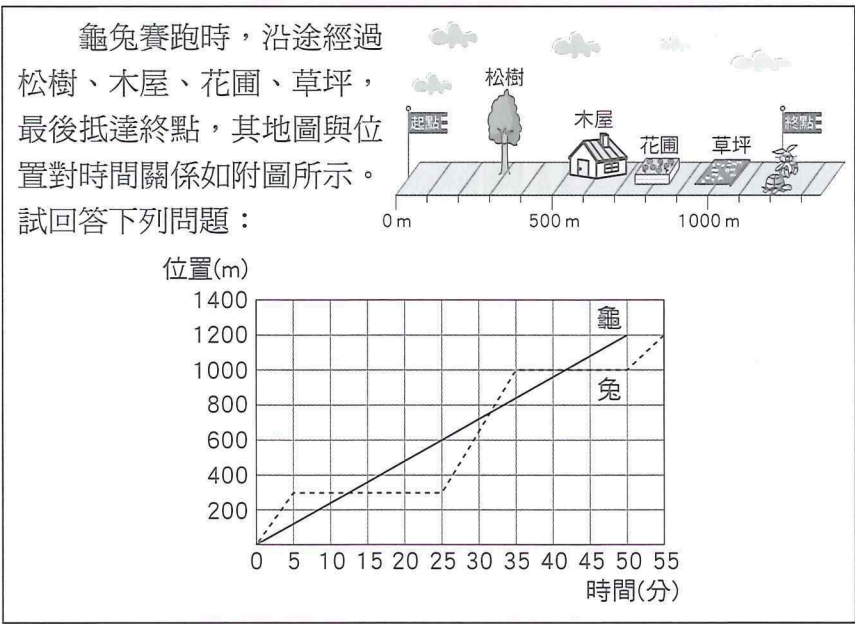
◎綜合演練（每題4分，共40分）

- () 1. 下列何者最有可能代表振宇從學校沿直線道路走到飲料店，買完飲料後再沿原路線返回學校的位置(x)與時間(t)關係圖？
- (A) 
- (B) 
- (C) 
- (D) 
- () 2. 已知甲~丙三個單擺的擺角 $\theta_{甲} < \theta_{乙} < \theta_{丙} < 8^\circ$ ，擺錘質量關係為 $M_{丙} > M_{乙} > M_{甲}$ ，擺長關係為 $L_{甲} > L_{乙} > L_{丙}$ ，則甲、乙、丙三個單擺的週期何者最長？
 (A)甲 (B)乙
 (C)丙 (D)皆相等。

小瑞在直線上運動，其時間與位置的關係如附表所示，試回答下列問題：

時間(s)	0	1	2	3	4	5	6	7	8
位置(m)	2	3	4	-1	-2	-3	1	5	9

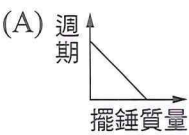
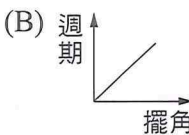
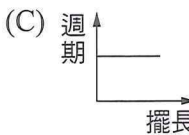
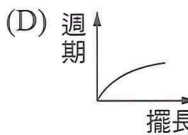
3. 下列哪一時段內，小瑞運動的路徑長最大？
 (A)第0~1秒 (B)第2~3秒
 (C)第4~5秒 (D)第6~7秒。
 答：_____。
4. 小瑞在第3秒至第8秒間的位移大小是多少公尺？
 (A)-8 (B)7
 (C)8 (D)10。
 答：_____。



5. 烏龜走到花園大約費時多少分鐘？
 (A)20 (B)25
 (C)33 (D)40。
 答：_____。
6. 兔子在賽跑途中，於何處休息的時間最長？
 (A)松樹 (B)木屋
 (C)花園 (D)草坪。
 答：_____。
7. 不計起點和終點，比賽過程中，龜、兔曾在途中相遇幾次？
 (A)2 (B)3
 (C)4 (D)5。
 答：_____。
8. 在比賽過程中，誰先到達終點？領先對方多少公尺？
 (A)兔子、1000
 (B)兔子、200
 (C)烏龜、1200
 (D)烏龜、200。
 答：_____。

阿康進行「單擺週期」的實驗，結果如附表所示。試回答下列問題：

實驗	擺長 (cm)	擺角 ($^\circ$)	擺錘質量 (g)	擺動20次的時間 (s)
甲	100	6	100	20.1
乙	100	8	100	20.0
丙	25	8	100	10.1
丁	25	8	50	10.0

9. 若要得知擺長與擺動時間的關係，應比較哪兩實驗的結果？
 (A)甲、乙
 (B)甲、丙
 (C)乙、丙
 (D)乙、丁。
 答：_____。
10. 根據此表推測單擺週期與各影響因素間的關係，下列何者正確？
 (A)  (B)  (C)  (D) 
 答：_____。

九年級自然科學（五）【第2回】

範 1-3 速率與速度

圖 1-4 加速度與等加速度運動

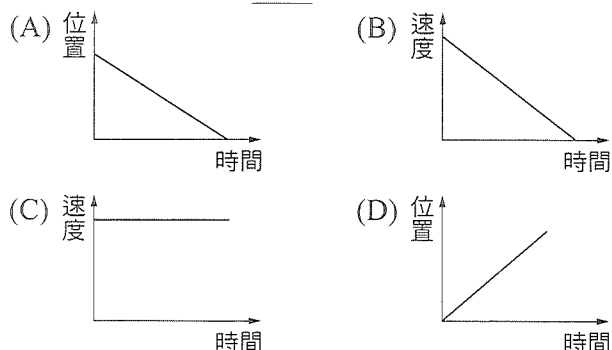
年 班 號

姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

- () 1. 下列圖形中，何者不是等速度運動？



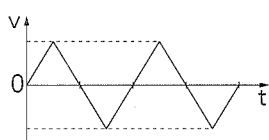
- () 2.關於等速度運動的敘述，下列何者正確？
- (A)等速度運動不一定為直線運動
- (B)等速度運動的方向可能改變
- (C)等速度運動中任何時段的速度一定相等
- (D)以每秒5公尺的速率繞圓形跑道跑步是一種等速度運動。

- () 3. 關於「等加速度運動」的敘述，下列何者正確？
- (A) 速度必會越來越快的運動
- (B) 加速度穩定變化的運動
- (C) 單位時間的速度變化量都相等的運動
- (D) 單位時間的加速度變化量都相等的運動。

- () 4. 甲、乙兩車在同一直線道路朝相反方向運動，兩車的運動時間與路徑長均相同，則關於兩車平均速度與平均速率的比較，下列何者正確？
- (A) 平均速度與平均速率均相同
(B) 平均速度與平均速率均不同
(C) 平均速度相同，平均速率不同
(D) 平均速度不同，平均速率相同。

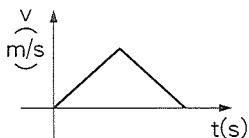
- () 5. 關於加速度的敘述，下列何者正確？
- (A) 加速度是指一定時間內位移的變化量
- (B) 加速度是指一定時間內速度的變化量
- (C) 物體具有加速度時，速率必會越來越快
- (D) cm/s 可作為加速度的單位。

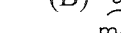
- () 6. 小智參加直線折返跑比賽，附圖是他比賽過程中的v-t圖。試問在過程中，小智跑步的方向總共改變幾次？



- (A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 8.

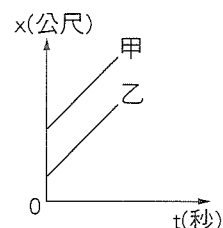
- () 7. 附圖為某物體運動的 $v-t$ 圖，若將其轉換成 $a-t$ 圖，應為下列何者？



- (A)  (B) 
- (C)  (D) 

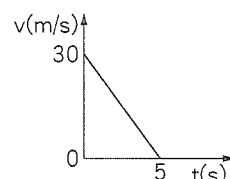
- () 8. 若不計空氣阻力，則關於自由落體垂直落下的過程，下列敘述何者正確？
- (A) 速度大小固定不變
- (B) 加速度逐漸變大
- (C) 速度與加速度的方向相反
- (D) 每秒的位移越來越大。

- () 9. 甲、乙兩車在筆直的道路朝相同方向行駛，兩車的位置與時間關係如附圖所示，圖中兩條斜直線互相平行，則下列敘述何者正確？



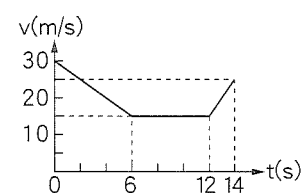
- (A)甲車的速度比乙車快
- (B)兩車的速度相同
- (C)甲、乙兩車的距離越來越遠
- (D)若速度不變，一段時間後，兩車會相遇。

- () 10. 某砂石車以30 m/s的速度行駛，緊急煞車5秒後停止，其過程的v-t圖如附圖所示，則下列敘述何者錯誤？



- (A) 砂石車的煞車過程為等加速度運動
(B) 在第3秒時，砂石車的速度為12 m/s
(C) 砂石車在煞車期間的加速度為5 m/s²
(D) 砂石車在煞車期間所走的路徑長為75公尺。

附圖為一輛汽車在筆直公路上行駛的v-t圖，試回答下列問題：



11. 汽車在第0~14秒內的平均加速度為多少 m/s^2 ？

- (A) -2.50 (B) -0.35
(C) 1.25 (D) 2.50°

答：○

12. 汽車在第12~14秒內的平均加速度為多少 m/s^2 ？

- (A) 5 (B) 15
(C) 12.5 (D) 25 °

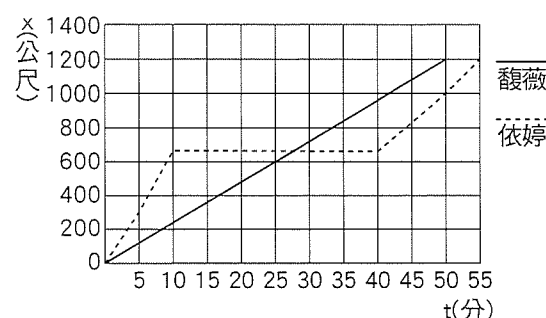
答：。

13. 汽車在第6~12秒移動的路徑長為多少m？

- (A) 0 (B) 15
(C) 90 (D) 180 °

答：○

馥薇與依婷進行1200公尺直線匍匐前進比賽，比賽過程中兩人的位置(x)與時間(t)關係如附圖所示。試回答下列問題：



14. 在整個比賽過程中，關於馥薇與依婷的路徑長及位移大小，下列關係何者正確？

- (A)路徑長：馥薇 < 依婷 (B)路徑長：馥薇 > 依婷
(C)位移大小：馥薇 < 依婷 (D)位移大小：馥薇 = 依婷。

答：。

15. 在整個比賽過程中，馥薇的平均速率為多少m/s？

- (A)0.4 (B)2
(C)12 (D)24。

答：_____。

16. 關於馥薇與依婷由起點至終點的平均速率與平均速度大小，下列關係何者正確？

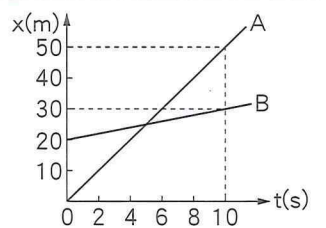
- (A)平均速率：馥薇 < 依婷
(B)平均速率：馥薇 > 依婷
(C)平均速度大小：馥薇 < 依婷
(D)平均速度大小：馥薇 = 依婷。

答：_____。

◎填充題（每格2分，共12分）

- 某物體在直線上運動，其速度在10秒內由向東8 m/s變成向西2 m/s，則此物體在這段時間內的平均加速度為_____ m/s²。（以向東為正方向）
- 小慈騎著自行車朝同一方向前進，1分鐘內騎480公尺，則她的平均速度大小為_____公尺／秒。
- 某物體沿直線做等加速度運動，速度在6秒內由30 m/s增加至48 m/s，則上述時間內物體的位移大小為_____公尺。

A、B兩車沿直線向東運動，其x-t圖如附圖所示。試回答下列問題：



- 已知A車在t=5時追上B車，此時A車距離出發點_____公尺。
- B車的平均速率為_____ m/s。
- t=10時，A車在B車的_____處。（填寫方位與距離）

第二部分 進階題

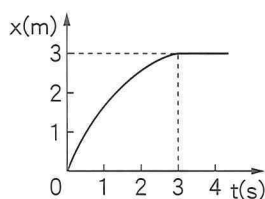
◎綜合演練（每題4分，共40分）

() 1. 一輛汽車由靜止直線加速到30 m/s所需的時間為10秒，則其平均加速度為多少m/s²？

- (A)3 (B)6
(C)10.8 (D)30。

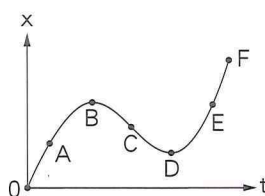
() 2. 一物體做直線運動，其x-t關係如附圖所示，試問下列敘述何者正確？

- (A)在第0至3秒期間，物體為等速度運動
(B)在第0至3秒期間，物體的平均速度為1 m/s
(C)在第3至4秒期間，物體的平均速度為3 m/s
(D)在第3至4秒期間，物體移動3公尺。

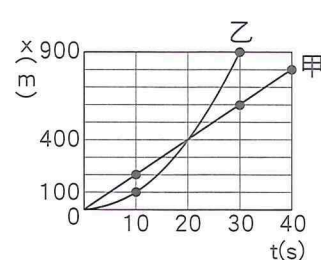


() 3. 附圖為一物體沿直線運動的x-t圖。若以縱軸向上的方向為正，試由圖中曲線判斷，在下列哪一段過程中，物體的速度為正，加速度為負？

- (A)AB段
(B)BC段
(C)CD段
(D)EF段。



() 4. 甲、乙兩車在公路上行駛，附圖為兩車的x-t圖，則下列有關兩車的敘述，何者正確？

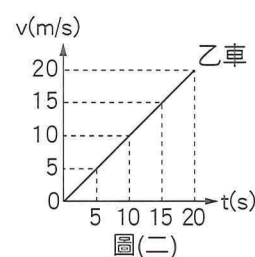
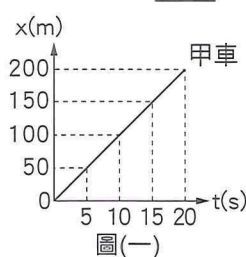


- (A)甲、乙兩車都做等加速度運動
(B)甲、乙兩車在出發後40秒相遇
(C)甲、乙兩車在出發後20秒的平均速度相等
(D)乙車在0至30秒的平均加速度為10 m/s²。

() 5. 小華使球從高處由靜止自由落下，經3秒後球落至地面，若重力加速度為10 m/s²且不考慮空氣阻力，則球落下的距離為多少公尺？

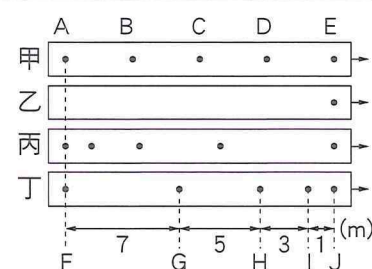
- (A)30
(B)45
(C)60
(D)90。

() 6. 甲、乙兩車從原點同時出發，行駛於筆直道路上，若附圖(一)為甲車的x-t圖，附圖(二)為乙車的v-t圖，下列敘述何者錯誤？



- (A)甲車的加速度為10 m/s²
(B)兩車在第10秒時的速度相同
(C)出發後20秒，兩車的位移相同
(D)第0至15秒內，甲車行進的路徑長較長。

將打點頻率為10 Hz的打點計時器與甲~丁小車連接，小車向右拉紙帶過程中的間距如附圖所示。試回答下列問題：



7. 甲~丁小車中，何者為靜止不動？

- (A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁。

答：_____。

8. 甲~丁小車中，何者的運動速率越來越快？

- (A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁。

答：_____。

9. 每個間距的時間間隔為幾秒？

- (A)0.01 (B)0.05
(C)0.5 (D)0.1。

答：_____。

10. 甲小車在AE間的平均速度與丁小車在FJ間的平均速度，何者較大？

- (A)甲
(B)丁
(C)一樣大。

答：_____。

九年級自然科學（五）【第3回】

範圍

2-1 牛頓第一運動定律
2-2 牛頓第二運動定律____年____班____號
姓名_____

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

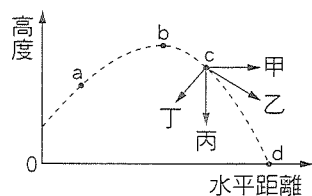
- () 1. 有一木塊在水中等速下沉，若下沉過程中受到浮力B、重力W與阻力F作用，則此三者的關係，下列何者正確？

(A) $B < F$ (B) $B > W$
(C) $W = B + F$ (D) $B = W + F$ 。

- () 2. 阿偉直立站在公車內，當公車行駛狀態或方向不同時，阿偉會有何種感受？

(A) 公車等速移動時，會向後傾
(B) 公車左轉時，會向右傾
(C) 公車加速時，會向前傾
(D) 公車減速時，會向後傾。

- () 3. 阿旻將一小球往空中拋，拋出的軌跡如附圖所示，當小球落至c點時，其加速度方向為何？



(A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 丁。

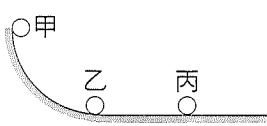
- () 4. 有一物體在光滑水平面上，受到一向左50 N、一向右50 N兩個外力作用，則該物體的運動情形不可能為下列何者？

(A) 靜止不動
(B) 向右等速度前進
(C) 向左等速度前進
(D) 向右前進，但越來越慢。

- () 5. 關於牛頓第一運動定律的敘述，下列何者錯誤？

(A) 又稱為慣性定律
(B) 物體不受外力作用時，靜止的物體仍保持靜止，運動中的物體做等速度運動
(C) 物體所受合力為零時，運動中的物體做等加速度運動
(D) 「跌倒後，拍拍衣服以除去灰塵」可用此定律解釋。

- () 6. 如附圖所示，有一小球沿圓弧面由甲位置滑到乙位置，接著進入一水平面，並經過丙位置。已知甲到乙的過程速率保持固定，乙到丙的過程速率漸減，則此過程中，何時小球所受合力為零？



(A) 甲到乙的過程中
(B) 乙到丙的過程中
(C) 全程所受合力都為零
(D) 全程所受合力都不為零。

- () 7. 甲、乙、丙三物體均做等速度運動，速度大小為甲 > 乙 > 丙，質量大小為丙 > 乙 > 甲，則何者所受的合力最大？

(A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 三者所受合力均為零。

- () 8. 下列日常生活現象中，何者並非慣性定律的應用？

(A) 黃金可以輕易的壓成金箔
(B) 公車煞車時乘客身體往前傾
(C) 洗完手後甩手可以甩掉手上的水珠
(D) 成熟的果實會因樹幹的搖動而脫離樹枝。

小白將質量2公斤的甲和1公斤的乙靜置於光滑水平面上，再分別以不同的水平力推動，測得其加速度如附表所示。試回答下列問題：

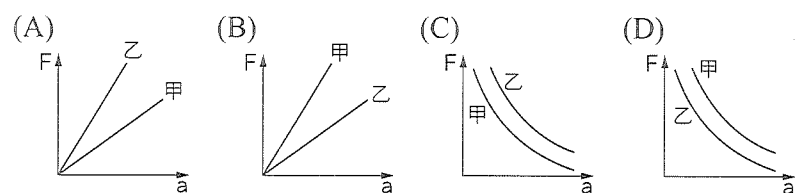
實驗代號	作用力 (N)	質量 (kg)	加速度 (m/s^2)
1	10	2	5
2	10	1	10
3	20	2	10
4	20	1	20

9. 由附表數據可推知，下列哪一項結論正確？

(A) 物體的加速度與作用力成正比
(B) 物體的加速度與質量成正比
(C) 物體的加速度與作用力無關
(D) 物體的加速度與質量無關。

答：_____。

10. 若以作用力為縱坐標、加速度為橫坐標，則下列何圖可表示甲、乙兩物體的實驗結果？



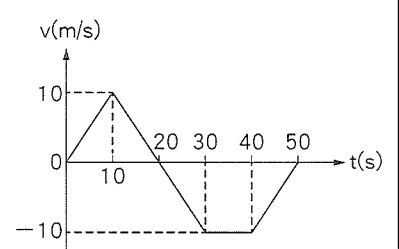
答：_____。

11. 若在相同平面上，改以30N的作用力推動甲，則甲的加速度最可能為多少 m/s^2 ？

(A) 5
(B) 10
(C) 15
(D) 20。

答：_____。

附圖是某輛質量為5公斤的滑車，在直線上運動的速度(v)與時間(t)關係圖，試回答下列問題：



12. 滑車在下列哪一段時間，所受合力為零？

(A) 0~10秒 (B) 10~20秒
(C) 20~30秒 (D) 30~40秒。

答：_____。

13. 滑車在下列哪一段時間，所進行的運動遵守慣性定律？

(A) 0~10秒 (B) 10~30秒
(C) 30~40秒 (D) 全程皆遵守慣性定律。

答：_____。

14. 在10~20秒期間，滑車所受合力大小為多少牛頓？

(A) 2.5 (B) 5
(C) 10 (D) 20。

答：_____。

15. 在20~30秒期間，有關滑車的受力情形，下列敘述何者正確？

- (A)所受合力方向與運動方向相同
(B)運動方向為正向，受力方向為負向
(C)運動方向為負向，受力方向為正向
(D)不受力。

答：_____。

16. 在0~30秒期間，滑車的總位移為多少公尺？

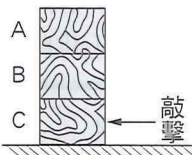
- (A)25 (B)50
(C)75 (D)100。

答：_____。

◎填充題（每格2分，共12分）

1. 如附圖所示，用力快速敲擊C木塊，則A、B兩木塊最可能會如何移動？

答：_____。(填向左、向右或向下)



2. 火災事件中，救護人員常會在現場地面鋪設救生氣墊，以降低人由高處落下時所造成的傷害，藉著延長物體減速的時間，可使加速度變_____，減少衝擊力。(填大或小)

3. 在重力加速度為 9.8 m/s^2 處，質量為 1 kg 的物體所受的重力為_____N。

4. 在光滑平面上，質量 8 kg 的物體受到一水平力作用後，獲得 5 m/s^2 的加速度，則此水平力的大小為_____牛頓。

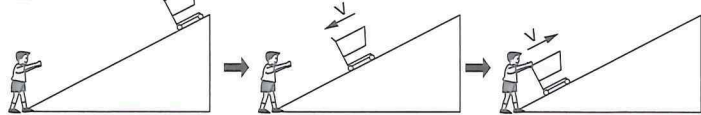
5. 一物體在完全光滑的平面上運動，其速度為 10 m/s ，若不受任何外力作用，則20秒後此物體的速度為_____m/s。

6. 以 30 N 的水平力作用於質量 5 kg 的物體上，且該物體所受的摩擦力為 10 N ，則物體的加速度大小為_____m/s²。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題4分，共40分）

() 1. 如附圖，當斜坡上的推車下滑時，小立施於該推車一推力，推車下滑的速率(v)逐漸變小至停下後，反向往上。關於推車速率變小的解釋，下列何者最為合理？



- (A)推車的位移方向與速度方向相反
(B)推車的位移方向與推力方向相同
(C)推車的速度方向與加速度方向相反
(D)推車的速度方向與推力方向相同。

() 2. 有一質量為 10 kg 的物體，在光滑無摩擦的水平面上以 2 m/s 的速度進行等速度運動，則此物體所受外力的合力為多少kgw？

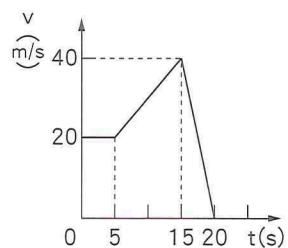
- (A)0
(B)2
(C)5
(D)10。

() 3. 靜止在水平地面上的某箱子，受到一水平推力F，以 2 m/s 的等速度向前移動。若地面摩擦力以外的阻力可以不計，則下列敘述何者正確？

- (A)當推力為 $2F$ 時，箱子會以 4 m/s 等速度移動
(B)推力F的大小大於箱子所受的摩擦力
(C)推力F的大小大於箱子的重量
(D)推力F的大小等於箱子所受的摩擦力。

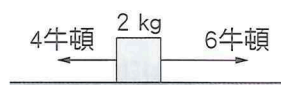
() 4. 一質量10公斤的物體做直線運動，其速度與時間關係如附圖，則下列敘述何者錯誤？

- (A)最初5秒內物體所受的合力為0
(B)5至15秒內位移為300公尺
(C)15至20秒內物體受力60牛頓
(D)5至15秒內物體受力20牛頓。



() 5. 如附圖所示，在同一水平直線上，大小分別為4牛頓及6牛頓、且方向相反的兩個力，同時作用在原本靜止於光滑水平面的物體上。下列關於此物體受這兩力作用的敘述，何者正確？

- (A)若物體被釘子釘住不動時，此二力可視為平衡
(B)若要使物體維持靜止，需額外提供向左6牛頓的力
(C)若物體只受此二力時，將向右做加速度運動
(D)若物體只受此二力時，其所受的合力為10牛頓。



有一輛大卡車行駛時發生故障，後面有一轎車幫忙推大卡車，如附圖所示。已知大卡車的質量是轎車的2倍，試回答下列問題：



6. 已知原本轎車單獨行駛時，加速度可達 3 m/s^2 ，現在要幫忙推大卡車，若不考慮摩擦阻力，且施力大小不變，則推車時加速度可達到多少m/s²？

- (A)1 (B)1.5
(C)2 (D)2.5。

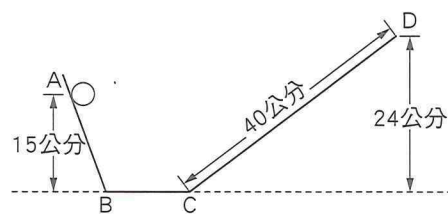
答：_____。

7. 若是小轎車發生故障，大卡車幫忙拉車，已知大卡車單獨行駛時，加速度可達 6 m/s^2 ，則拉車時加速度可達到多少m/s²？

- (A)2.5 (B)4
(C)5 (D)7.5。

答：_____。

如附圖所示，將鋼珠自A點處釋放，滑向另一斜面。若阻力忽略不計，試回答下列問題：



8. 鋼珠在整段運動過程中，速率的變化為何？

- (A)從A點往B點的過程中，速率減慢
(B)從B點往C點的過程中，速率加快
(C)從C點往D點的過程中，速率減慢
(D)整個過程中進行等速率運動。

答：_____。

9. 鋼珠在右邊斜面上行進可達到的垂直高度最高為多少公分？

- (A)9 (B)15
(C)24 (D)40。

答：_____。

10. 若將右邊斜面的傾斜角度變大(坡面變陡)，則鋼珠在斜面上行進距離的變化為何？

- (A)無法預測 (B)距離不變
(C)距離拉長 (D)距離縮短。

答：_____。

九年級自然科學（五）【第4回】

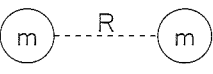
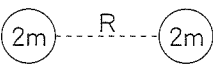
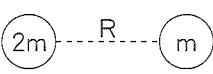
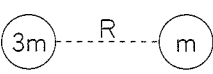
範圍

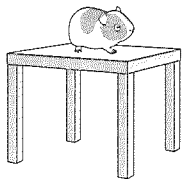
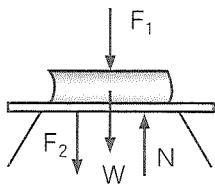
2-1 牛頓第一運動定律
2-2 牛頓第二運動定律
2-3 牛頓第三運動定律
2-4 圓周運動與萬有引力

____年 ____班 ____號
姓名 _____

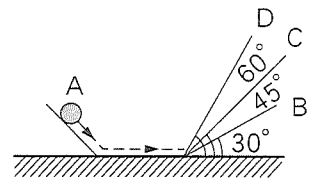
第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

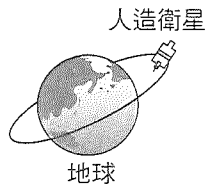
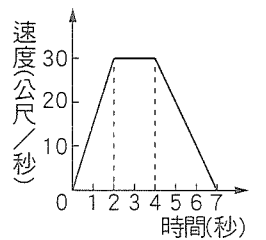
- () 1. 如附圖，有一書本靜置於桌面上， F_1 為手對書本的作用力、 F_2 為書本對桌面的作用力、 W 為地球對書本的吸引力、 N 為桌面對書本的正向力，則哪兩個力互為作用力與反作用力？
(A) F_1 、 N (B) F_2 、 N
(C) W 、 N (D) F_1 、 F_2 。
- () 2. 若以手施4 kgw的力，向上舉起重量為3 kgw的物體，則物體對手的反作用力大小為多少kgw？
(A)1 (B)3 (C)4 (D)7。
- () 3. 小喬和阿偉在泳池中同時以相同的力道蹬牆使身體向前進，1秒後，阿偉與牆壁的距離較遠，則下列敘述何者正確？
(A) 牆壁對阿偉的作用力較大
(B) 阿偉的加速度較小
(C) 阿偉的平均速度較大
(D) 兩人的體重相同。
- () 4. 如附圖，水平桌面上放著一個玩偶，則下列何者互為作用力與反作用力？
P：桌面支撐玩偶的力
Q：玩偶的重量
R：玩偶吸引地球的力
S：玩偶作用於桌面上的力
(A) P與Q (B) P與R (C) Q與S (D) Q與R。
- () 5. 下列圖形中，哪一組物體間具有最大的萬有引力？
(A)  (B) 
(C)  (D) 
- () 6. 某公車朝北方等速直線前進，在公車天花板上懸吊一木球，並使其靜止不動，則當公車緊急煞車的瞬間，木球會如何運動？
(A) 朝北方擺盪 (B) 朝南方擺盪
(C) 朝西方擺盪 (D) 仍靜止不動。
- () 7. 對運動中的物體施力，則此物體的運動狀態會如何改變？
(A) 若施力與物體運動方向相同，則物體的速度會增加
(B) 若施力與物體運動方向相反，則物體的速度不變
(C) 若施力與物體運動方向垂直，則物體的速度不變
(D) 若施力與物體運動方向垂直，則物體運動的方向不會改變。
- () 8. 天文學家觀測天王星的運行有受外力干擾而偏離軌道的現象，故推測天王星可能受到某天體的影響。下列何者最可能為天文學家所根據的理論？
(A) 牛頓第一運動定律
(B) 作用力與反作用力定律
(C) 質量守恆定律
(D) 萬有引力定律。



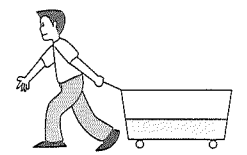
- () 9. 如附圖，小球由光滑斜面上的A點自由滑下，經光滑平面後爬上角度分別為 30° 、 45° 、 60° 的B、C、D三光滑斜面，試問小球在哪一斜面上的垂直高度最高？
(A) 斜面B (B) 斜面C
(C) 斜面D (D) 三者相等。



- () 10. 如附圖所示，小慈乘坐360度旋轉的雲霄飛車，當列車行駛到最高點時，不慎讓身上物品飛了出去，圖中「 $\leftarrow \cdots$ 」表示列車行進方向，試問物品飛出的方向應為下列何者？
(A) 甲 (B) 乙
(C) 丙 (D) 丁。
- () 11. 某物體在光滑水平面上受固定方向的外力作用，其速度與時間的關係如附圖所示，則在哪一時刻此物體所受的力最大？
(A) 第1秒 (B) 第3秒
(C) 第6秒 (D) 不論何時，物體所受的力大小相同。
- () 12. 某人造衛星以固定速率繞地球運轉的情形如附圖所示，則下列敘述何者正確？
(A) 此人造衛星進行等速度運動
(B) 此人造衛星進行等加速度運動
(C) 人造衛星的運轉不受萬有引力的影響
(D) 向心力改變人造衛星的運動方向。



如附圖，小庭拉著一個5 kg的水桶，水桶內裝有20 kg的水，走到半路時，他再加入X kg的水。試回答下列問題：(地面摩擦力忽略不計)



13. 未加水前，若他希望水桶以 2 m/s^2 的加速度移動，則在水平方向上，水桶受到幾牛頓的力？
(A) 10 (B) 12.5
(C) 40 (D) 50。
答：_____。
14. 承上題，加水後，若水桶在水平方向所受的力與加水前相同，但水桶的加速度由 2 m/s^2 變為 1 m/s^2 ，試問他加了多少kg的水？
(A) 25 (B) 30
(C) 45 (D) 50。
答：_____。

甲、乙兩人分別在玉山山頂和墾丁海灘以體重計測量體重，已知墾丁海灘的重力加速度為 9.8 m/s^2 ，試回答下列問題：

15. 兩人測得的體重皆為 50 kgw ，則有關兩人的質量及所受重力的比較，下列何者最合理？

選項	質量	所受的重力
(A)	甲 > 乙	甲 > 乙
(B)	甲 > 乙	甲 < 乙
(C)	甲 = 乙	甲 > 乙
(D)	甲 = 乙	甲 < 乙

答：_____。

16. 若乙改在重力加速度為 4.9 m/s^2 的星球上測量體重，則他的體重應為多少 kgw ？

(A) 4.9 (B) 10 (C) 25 (D) 50。

答：_____。

◎填充題（每格2分，共12分）

- 做圓周運動的物體，運動過程所受到指向圓心的力，稱為_____。
- 若月球質量變為原本的2倍，則月球與地球間的引力將變為目前的_____倍。
- 以30牛頓的力作用於靜置在光滑水平面的物體上，已知物體質量為5公斤，則物體的加速度大小為_____ m/s^2 。
- 試以下列各種物理現象的代號回答問題：

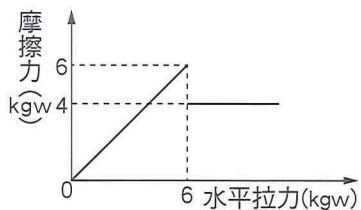
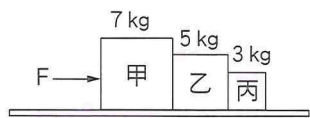
甲：搖動果樹可使果蒂斷裂
乙：皮球撞到牆壁時會反彈
丙：車子行進間突然熄火，仍會向前滑行
丁：皮球在草地上滾動，最後會停止

- 可用牛頓第一運動定律解釋的為_____。
- 可用牛頓第二運動定律解釋的為_____。
- 可用牛頓第三運動定律解釋的為_____。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題4分，共40分）

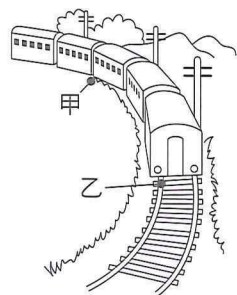
- () 1. 如附圖所示，將7公斤的甲、5公斤的乙、3公斤的丙三木塊靜止靠攏緊放在光滑平面上。若施力 F 於甲木塊上，並使甲、乙、丙三木塊產生加速度 4 m/s^2 ，此時「甲對乙」的作用力為 F_1 ，而「乙對甲」的作用力為 F_2 ，則 $F_1 : F_2$ 為何？
(A) 1 : 1 (B) 5 : 7 (C) 7 : 5 (D) 7 : 8。
- () 2. 一10公斤的銅塊靜置於水平桌面上，所受的摩擦力如附圖所示。今小廷施14公斤重的水平拉力於銅塊上，則銅塊運動後的加速度應為多少 m/s^2 ？(假設其他阻力不計)
(A) 1.96 (B) 4.9 (C) 9.8 (D) 14.7。
- () 3. 小華站立於地面，單手向上施6公斤重的力將2公斤重的書包向上舉，則下列敘述何者正確？
(A) 書包所受的合力大小為8公斤重
(B) 書包給小華的反作用力大小為2公斤重
(C) 地球吸引書包的反作用力大小為8公斤重
(D) 書包受力後會產生加速度。



- () 4. 太空中兩個質量不同的小行星，於靜止狀態中受彼此間萬有引力作用而互相靠近，則下列敘述何者正確？
(A) 兩者產生的加速度相同
(B) 兩者運動的速率相同
(C) 兩者碰觸時移動的距離相同
(D) 兩者受到的萬有引力互為作用力與反作用力。

- () 5. 靜置於水平桌面上的蘋果，受地球作用於蘋果的力 F_1 和桌面支持蘋果的力 F_2 ，若蘋果作用於桌面的力為 F_3 ，蘋果作用於地球的引力為 F_4 ，則 F_1 和 F_2 的反作用力分別為何？
(A) F_2 和 F_4 (B) F_2 和 F_1
(C) F_4 和 F_3 (D) F_3 和 F_4 。

阿慶某日站在火車月臺拍下列車等速率沿軌道行駛離去的照片，如附圖所示，已知列車是由乙駛向甲，且甲處的軌道較彎曲。試回答下列問題：



6. 若火車保持等速率行駛，則下列敘述何者正確？
(A) 甲處所需的向心力較大
(B) 乙處所需的向心力較大
(C) 兩處所需的向心力都相等
(D) 兩處均不受向心力影響。
答：_____。
7. 轉彎處的鐵軌進行下列何種設置，可減少火車行進時出軌的機率？
(A) 拓寬軌道
(B) 使軌道水平
(C) 傾斜軌道，並使左邊高一些
(D) 傾斜軌道，並使右邊高一些。
答：_____。

爸爸駕駛總質量為1200公斤的汽車，使汽車保持 90 km/hr 的速率行駛於道路上，試回答下列問題：

8. 若轉彎處路面為水平，則汽車轉彎時所需的向心力應由何者提供？
(A) 車身的重量
(B) 車胎與地面的摩擦力
(C) 車身重量與地面反作用力的合力
(D) 無需向心力。
答：_____。
9. 爸爸看到流浪狗突然出現在前方，立刻緊急煞車，雖然繫著安全帶，但還是撞上方向盤。這種情況可以用下列何者來解釋？
(A) 萬有引力定律
(B) 慣性定律
(C) 牛頓第三運動定律
(D) 圓周運動。
答：_____。
10. 承上題，若汽車在2秒內停止，則汽車煞車至停止的期間所受的摩擦力大小約為多少牛頓？($90 \text{ km/hr} = 25 \text{ m/s}$)
(A) 15000 (B) 30000
(C) 54000 (D) 60000。
答：_____。

九年級自然科學（五）【第5回】

範圍

第1～2章 複習

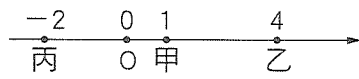
____年____班____號

姓名_____

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

- () 1. 一直線如附圖所示，若改以甲為基準點，則乙和丙的坐標分別為何？



- (A) 3；-3 (B) 0；4
(C) -1；3 (D) 1；-3。

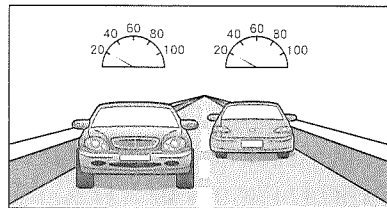
- () 2. 阿雲放學回到家就把書包放在桌上，則此時書包重量所受的反作用力為下列何者？

- (A) 桌子受到書包向下壓的力
(B) 書包對地球的吸引力
(C) 書包與桌子間的摩擦力
(D) 桌子對書包向上支撐的力。

- () 3. 關於物體做等速率圓周運動的敘述，下列何者正確？

- (A) 向心力不會改變物體的運動速度
(B) 向心力的方向即為加速度的方向
(C) 該物體的運動方向與速度方向必垂直
(D) 屬於等加速度運動。

- () 4. 附圖為兩輛在對向車道擦身而過的汽車及其時速表的讀數，則下列敘述何者最正確？



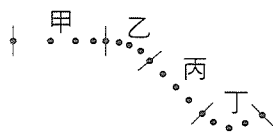
- (A) 兩車的平均速度相同
(B) 兩車的平均速率相同
(C) 兩車當時的速度相同
(D) 兩車當時的速率相同。

- () 5. 某物體在直線上做加速度運動，則下列哪些物理量的方向恆相同？

甲. 位移與加速度 乙. 合力與加速度
丙. 位移與速度 丁. 合力與速度

- (A) 甲丙 (B) 甲丁
(C) 乙丙 (D) 乙丁。

- () 6. 一小球在水平面上移動，每隔0.05秒小球的位置如附圖所示，每一段運動過程分別以甲～丁標示。試問在哪一段過程中，小球所受的合力為零？



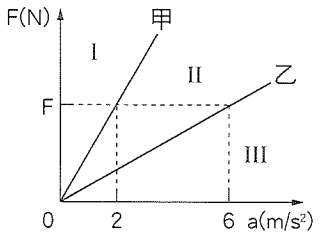
- (A) 甲 (B) 乙
(C) 丙 (D) 丁。

- () 7. 如附圖，有一圓球沿外高內低的半圓形軌道運動，則下列敘述何者錯誤？

- (A) 在軌道內，圓球所受向心力方向會一直改變
(B) 在軌道內，圓球所需的向心力由圓球所受的重力提供
(C) 在軌道內，圓球運動速率越快，所需向心力越大
(D) 若圓球從P點脫離軌道，則圓球會朝切線方向飛出。

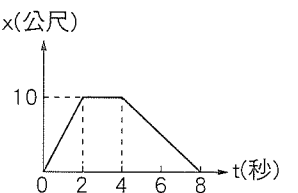


- () 8. 附圖為甲、乙兩車所受外力(F)與所產生加速度(a)的關係圖。若將甲、乙兩車綁在一起，則所得關係圖應位於圖中哪一區？



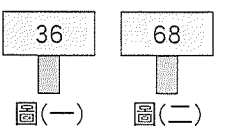
- (A) I (B) II
(C) III (D) 任一區皆有可能。

- () 9. 一質量500公克的滑車做直線運動，其位置(x)與時間(t)的關係如附圖所示，則下列敘述何者正確？



- (A) 0至2秒間，物體有受力作用
(B) 2至4秒間，物體平均速度為0
(C) 0至8秒間，路徑長為10公尺
(D) 0至8秒間，平均速度為2.5公尺／秒。

- () 10. 小雲從家裡開車出門，出門半小時後上高速公路，看到路旁里程標示如附圖(一)；再經過半小時，看到里程標示如附圖(二)，則下列敘述何者正確？



- (A) 從出門到看到圖(一)時，所經過的路徑長為36 km
(B) 從家到圖(一)的位移大小為36 km
(C) 從圖(一)到圖(二)的路徑長為104 km
(D) 從圖(一)到圖(二)的路徑長為32 km。

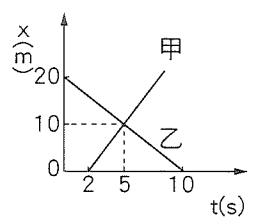
- () 11. 在太空船中有一質量為4公斤的物體，若太空人施以20牛頓的力推此物體，則此物體所獲得的加速度大小為多少 m/s^2 ？

- (A) 5 (B) 16 (C) 24 (D) 80。

- () 12. 克雷坐在火車上，將一顆橘子鉛直上拋，若火車正減速停靠月臺，則橘子落下時將落在克雷的何處？

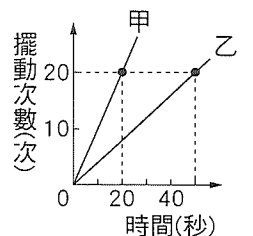
- (A) 前方
(B) 左方
(C) 後方
(D) 克雷的座位上。

- () 13. 甲、乙兩車在直線道路上移動，其x-t關係如附圖所示，則下列敘述何者錯誤？



- (A) 兩車的移動方向相反
(B) 兩車在第5秒時相遇
(C) 甲車在第2～5秒內的平均速率為2 m/s
(D) 乙車在10秒內的平均速率為2 m/s。

附圖為甲、乙兩單擺的擺動次數與時間關係圖。已知甲、乙的擺角皆小於 10° ，試回答下列問題：



14. 由此圖可得到下列哪一個結論？

- (A) 擺長越長，單擺的週期越長
(B) 單擺的週期與擺錘質量無關
(C) 擺動次數越多，所需時間越久
(D) 當擺角很小時，單擺的週期與擺角大小無關。

答：_____。

15. 有關甲、乙兩單擺的比較，下列何者正確？

- (A) 擺角：甲必大於乙
(B) 擺角：乙必大於甲
(C) 擺長：甲必大於乙
(D) 擺長：乙必大於甲。

答：_____。

16. 關於甲、乙兩單擺週期的敘述，下列何者正確？

- (A) 甲的週期是1.0秒，乙的週期是2.5秒
(B) 甲的週期是1.0秒，乙的週期是3.0秒
(C) 甲的週期是2.0秒，乙的週期是0.4秒
(D) 甲的週期是3.0秒，乙的週期是2.5秒。

答：_____。

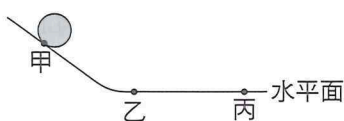
◎填充題（每格2分，共12分）

- 有一物體在一直線上運動，其速度在10秒內由向東8 m/s變成0。則物體在這段時間的位移大小為_____m。
- 在速度與時間關係圖中，若圖形為一斜直線，則表示此物體進行_____運動。（填等速度或等加速度）
- 作用力與反作用力兩者作用在_____物體上。（填相同或不同）
- 質量20 kg的物體在一直線上做等加速度運動，第2秒時的速度為2 m/s，第4秒時的速度為6 m/s，則該物體所受的合力為_____牛頓。
- 兩物體間的萬有引力大小與下列兩者有關：
 - (1) 與兩者的質量乘積成_____比。
 - (2) 與兩者的距離平方成_____比。

第二部分 進階題

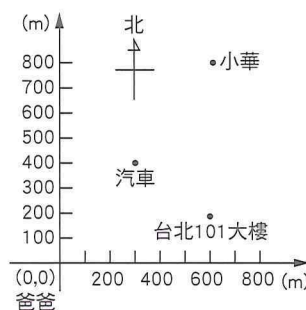
◎綜合演練（每題4分，共40分）

- () 1. 有一長10公尺的直線跑道，今有一跑者正進行折返跑的訓練。假設跑者固定以5秒完成一次的折返，則經過10秒後，此跑者的平均速度應為多少公尺／秒？
(A) 0
(B) 4
(C) 8
(D) 12。
- () 2. 如附圖，小球從斜面上的甲點由靜止自由滑下，若阻力可忽略，則關於小球運動的敘述，下列何者正確？
(A) 小球滑下過程中所受合力為零
(B) 小球滾至丙點的速度大於乙點的速度
(C) 小球在水平面上仍受重力作用，所受合力不為零
(D) 小球在水平面上進行等速度運動。
- () 3. 若某星球的質量約為地球的2倍，但半徑卻只有地球的一半，則此星球上的重力加速度G與地球上重力加速度g的比為何？
(A) 4 : 3
(B) 8 : 1
(C) 10 : 1
(D) 16 : 1。



- () 4. 以爸爸為坐標原點，汽車、台北101大樓及小華的相對位置坐標如附圖，則下列哪一敘述可以清楚且正確的描述小華的位置？

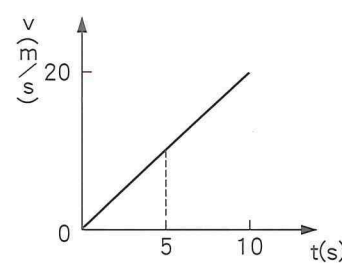
- (A) 小華位於東方600公尺處
(B) 小華位於台北101北方
(C) 小華位於汽車東北方500公尺處
(D) 小華位於爸爸東北方1400公尺處。



- () 5. 詩英以10公斤重的力，將一個15公斤重的冰桶往上抬，此時冰桶仍靜止不動，則下列敘述何者正確？

- (A) 此時冰桶給詩英的反作用力是5公斤重
(B) 此時冰桶給地面的作用力是15公斤重
(C) 此時地面給冰桶的反作用力是10公斤重
(D) 此時冰桶所受的合力是0。

一輛質量為1500公斤的汽車由靜止開始沿直線移動，經10秒可加速至20 m/s，其v-t圖如附圖所示，試回答下列問題：



6. 汽車的加速度為多少m/s²？

- (A) 2 (B) 4
(C) 10 (D) 20。

答：_____。

7. 若不考慮阻力，則使汽車加速的力為多少牛頓？

- (A) 1500 (B) 3000
(C) 6000 (D) 30000。

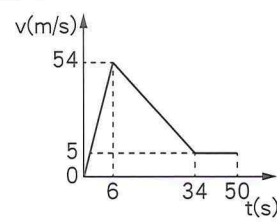
答：_____。

8. 第5～10秒間，汽車的位移大小為多少m？

- (A) 50 (B) 75
(C) 100 (D) 200。

答：_____。

高空跳傘時，傘兵從飛機上躍下一段時間後，才將降落傘拉開。若某傘兵從飛機上躍下到著地瞬間的v-t關係如附圖所示，且向下為正。試回答下列問題：



9. 關於傘兵跳傘的過程，下列何者正確？

- (A) 降落傘張開時，傘兵的速度是5 m/s
(B) 第0～6秒的平均加速度為9.8 m/s²
(C) 第6～34秒，加速度的方向向上
(D) 傘兵在第34秒時，降落地面。

答：_____。

10. 跳傘時，飛機飛行高度約為多少公尺？

- (A) 162
(B) 826
(C) 988
(D) 1068。

答：_____。

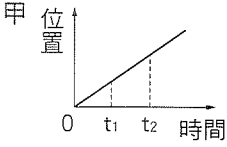
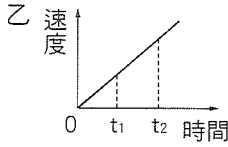
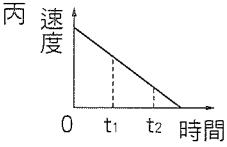
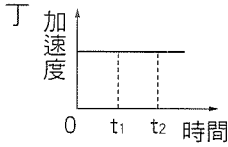
九年級自然科學（五）【第6回】

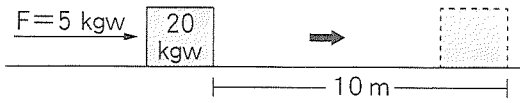
範圍 3-1 功與功率
3-2 動能、位能與能量守恆

____年____班____號
姓名_____

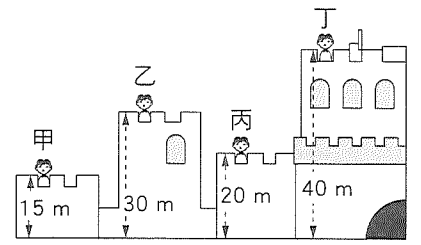
第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

- () 1. 阿材提著10 kgw的皮箱出門，則下列何種情形中，他對皮箱的作功最大？
(A)提著皮箱在水平道路上等速行走25 m，行走過程中皮箱不晃動
(B)提著皮箱靜止等候公車15分鐘
(C)提著皮箱走上0.5 m高的公車
(D)坐在公車裡將皮箱平放在大腿上，公車在水平道路上行駛400 m。
- () 2. 下列物體做直線運動的關係圖中，在 t_1 到 t_2 時間內，哪些物體的動能沒有增加？
甲  乙 
丙  丁 
(A)甲乙 (B)甲丙
(C)乙丙 (D)乙丁。
- () 3. 在一光滑水平面上放置質量2 kg的物體，今施力於此物體上使其產生 2 m/s^2 的加速度，則此物體沿受力方向移動2 m後，施力對物體作功多少J？
(A)1 (B)2
(C)4 (D)8。
- () 4. 甲、乙兩木塊的質量比為1：5，小玉分別對置於光滑平面上的此兩木塊施以相同大小的水平力，使木塊分別移動4m，則水平力對兩木塊的作功 $W_{\text{甲}}$ 與 $W_{\text{乙}}$ 的關係為何？
(A) $W_{\text{甲}} = W_{\text{乙}}$ (B) $W_{\text{甲}} = 5W_{\text{乙}}$
(C) $5W_{\text{甲}} = W_{\text{乙}}$ (D) $4W_{\text{甲}} = 5W_{\text{乙}}$ 。
- () 5. 質量為10公斤的甲物體及質量為5公斤的乙物體靜止在水平桌面上，各受10牛頓的水平力作用而以4公尺／秒、6公尺／秒的速率移動10公尺，則作用力對甲、乙作功大小的比值應為何？
(A)0.5 (B)1
(C)2 (D)2.5。
- () 6. 施力將一物體垂直上拋，不久後該物體即垂直墜落於地，若不計空氣阻力，則關於該物體上升及落下過程中能量轉換的敘述，下列何者錯誤？
(A)上升過程中，重力對物體作負功
(B)上升過程中，物體的動能逐漸轉換成重力位能
(C)落下過程中，物體的重力位能恆大於動能
(D)落下過程中，物體的重力位能與動能之總和恆為定值。
- () 7. 某物體重200牛頓，小倩用向上250牛頓的力將此物體抬高2公尺，若向上為正，則抬高過程中，重力對此物體作功多少焦耳？
(A)-400 (B)400
(C)-500 (D)500。

- () 8. 若力的單位為牛頓(N)、距離的單位為公分(cm)、時間的單位為秒(s)，則下列何者為功的單位？
(A) $\text{N} \cdot \text{s}$
(B) N/s
(C) $\text{N} \cdot \text{cm/s}$
(D) $\text{N} \cdot \text{cm}$ 。
- () 9. 施一水平5公斤重的力，推動一20公斤重的木塊，沿水平方向等速移動10公尺，如附圖所示。在此過程中共費時5秒鐘，試問作功的功率是多少瓦特？(1 公斤重 = 10牛頓)

(A)10
(B)50
(C)100
(D)500。
- () 10. 一顆皮球從高處由靜止自由落下，與地面碰撞後又彈回，在理想情況下應反彈至落下前的高度，但實際上反彈的高度會比落下前的高度還小，則下列敘述何者錯誤？
(A)與地面碰撞時可能有摩擦力作用
(B)可能是能量不守恆
(C)皮球在落下過程中可能受到空氣阻力
(D)與地面碰撞時部分能量可能轉換成熱能。

某座城堡上有四位質量相同的士兵在不同位置駐守，如附圖所示。若不計任何阻力，試回答下列問題：



11. 站在城牆上的四位士兵，何者的重力位能最大？
(A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁。
答：_____。
12. 丁以P、Q兩裝置分別將質量為5 kg的石頭由地面等速懸吊至40 m高。若P、Q分別費時30秒及45秒，則兩裝置對石頭作功的功率比為何？
(A)9：4 (B)3：2
(C)2：3 (D)1：1。
答：_____。
13. 若四位士兵分別於所在處使質量相同的石塊自由落下，則何者的石塊落至地面瞬間的動能最小？
(A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁。
答：_____。
14. 丙士兵於所在處使質量為5 kg的石塊自由落下，在石塊掉落過程中，當石塊的重力位能與動能大小相同時，石塊距離地面多少公尺？
(A)7.5 (B)10
(C)15 (D)20。
答：_____。

如附圖，工人拉動繩子，使重錘上升後再放鬆繩子，重錘落下時可將木樁打入地下。試回答下列問題：



15. 重錘上升時，下列何者對重錘做功？

- (A)工人 (B)滑輪 (C)天花板 (D)木樁。

答：_____。

16. 下列何者會影響重錘對木樁做功的能力？

甲.重錘的重量 乙.木樁的重量 丙.重錘的高度

- (A)甲乙 (B)乙丙
(C)甲丙 (D)甲乙丙。

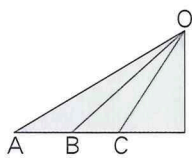
答：_____。

◎填充題（每格2分，共12分）

1. 小明靜坐於船上但沒有划船，讓船隻在水面上順著水流而前進，則：

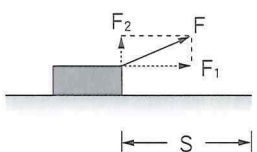
- (1)小明對船_____做功。(填有或沒有)
(2)水流對船_____做功。(填有或沒有)

2. 如附圖所示，OA、OB、OC為光滑斜面，一物體從斜面頂由靜止自由滑下，若物體由每個斜面頂滑至地面時的速率分別為 v_A 、 v_B 、 v_C ，則比較 v_A 、 v_B 、 v_C 大小關係應為_____。



3. 一抽水機在10秒鐘內，將 1 m^3 的水抽至1 m高的地方，則此抽水機做功的功率為_____W。(g=9.8 m/s²)

如附圖所示，今施一力F於物體上，物體水平移動距離為S，F可視為 F_1 、 F_2 兩力同時作用於物體上，試以符號或數字回答下列問題：



4. 施力 F_1 對物體做功為_____。
5. 施力 F_2 對物體做功為_____。

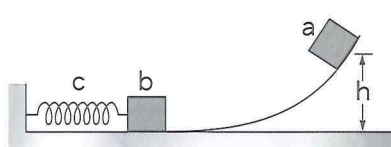
第二部分 進階題

◎綜合演練（每題4分，共40分）

() 1. 如附圖所示，彈簧置

於一光滑水平面，物體自a點自由滑下光滑軌道，於b點撞擊彈簧後，將彈簧壓縮至c點，則其力學能的變化為何？

- (A)a點至b點，b點至c點，力學能皆增加
(B)a點至b點，b點至c點，力學能皆減少
(C)a點至b點，力學能減少；b點至c點，力學能增加
(D)a點至b點，b點至c點，力學能皆不變。

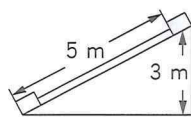


() 2. 小華沿水平方向對靜置於水平桌面上的木塊施以50牛頓的作用力，若木塊與桌面的最大靜摩擦力為20牛頓、動摩擦力為15牛頓，則當木塊沿施力方向移動10公尺時，下列敘述何者錯誤？(施力方向為正方向)

- (A)摩擦力對木塊做功-150焦耳
(B)小華對木塊做功50焦耳
(C)合力做功350焦耳
(D)木塊的動能增加350焦耳。

() 3. 如附圖，小湘沿著5公尺的斜面將重量為2牛頓的物體推至斜面頂端後，物體獲得的重力位能為多少焦耳？

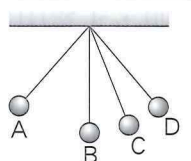
- (A)2 (B)3 (C)6 (D)10。



() 4. 拉弓射箭過程的功能轉換，下列敘述何者錯誤？

- (A)施力拉弦的過程中，必須對弦做功
(B)施力拉弦，弦的形變越大，儲存在弦上的彈性位能越大
(C)放開拉弦的手將箭射出時，彈性位能轉換成箭的動能
(D)箭射中標靶時，因為標靶仍在原地，所以箭的動能無法轉換成其他能量。

如附圖，一個單擺在A與D之間擺動。若空氣阻力不計，試回答下列問題：



5. 有關單擺擺動時擺錘的動能與位能，下列敘述何者正確？

- (A)在B點的動能最小
(B)在D點的動能比在C點時大
(C)擺錘由A點到B點時，動能和位能都減少
(D)擺錘由B點到D點時，動能減少、位能增加。

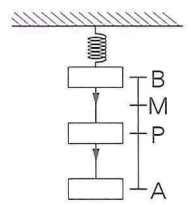
答：_____。

6. 已知作用於單擺的作用力有兩個，一個是「繩子對擺錘的拉力 F_1 」，另一個則是「地球對擺錘的吸引力 F_2 」，則在擺動的過程中， F_1 與 F_2 對擺錘做功的情形如何？

- (A) F_1 對擺錘有做功， F_2 對擺錘不做功
(B) F_1 對擺錘不做功， F_2 對擺錘有做功
(C) F_1 、 F_2 對擺錘都有做功
(D) F_1 、 F_2 對擺錘都不做功。

答：_____。

如附圖，彈簧原長位置標記為M，下端懸掛一物體，使物體在A、B間上下振動，P為該物體平衡時的位置。若不計任何阻力，試回答下列問題：



7. 彈簧總長度位於哪一點時，彈簧的彈性位能最小？

- (A)A (B)B (C)P (D)M。

答：_____。

8. 物體運動至哪一點時，其動能最大？

- (A)A (B)B (C)P (D)M。

答：_____。

9. 有關物體在A點與P點時的敘述，下列何者正確？

- (A)彈簧的彈性位能：A點>P點
(B)彈簧的彈性位能：A點=P點
(C)物體的速率：A點>P點
(D)物體的速率：A點=P點。

答：_____。

10. 當物體從P點向下運動至A點時，下列哪些形式的能量會減少？

甲.動能 乙.重力位能 丙.彈性位能

- (A)甲乙 (B)乙丙 (C)甲丙 (D)甲乙丙。
答：_____。

九年級自然科學（五）【第7回】

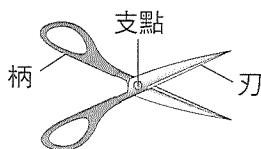
範圍 3-3 槓桿原理與靜力平衡
3-4 簡單機械

____年____班____號
姓名_____

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

- () 1. 附圖為剪刀的構造示意圖，若想剪斷較堅韌的物體（如銅線），則選擇下列哪一種「柄長：刃長」的剪刀最省力？

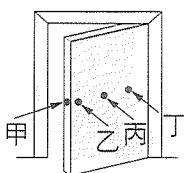


- (A) 3 : 1
(B) 2 : 1
(C) 1 : 2
(D) 1 : 3。

- () 2. 在等臂槓桿右邊距中央轉軸10 cm處放置30 gw的物體，在左邊距中央轉軸20 cm處放置10 gw的物體，則產生的合力矩為何？

- (A) 500 gw · cm，順時鐘方向
(B) 500 gw · cm，逆時鐘方向
(C) 100 gw · cm，順時鐘方向
(D) 100 gw · cm，逆時鐘方向。

- () 3. 如附圖，小威對甲～丁四個不同的點，施以大小相等且垂直於門板的力，則對何點施力最容易使門轉動？



- (A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 丁。

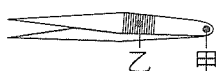
- () 4. 關於力矩的敘述，下列何者正確？

- (A) 力的作用線通過支點時產生的力矩最大
(B) 力矩具有方向性
(C) 力矩可使物體直線移動
(D) 力矩的大小為施力×物體長度。

- () 5. 關於螺旋的敘述，下列何者錯誤？

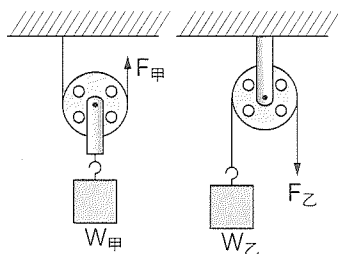
- (A) 每轉一圈，螺旋會上升或下降一個螺距
(B) 螺距越大則螺旋越省時
(C) 螺紋越密則螺旋越費力
(D) 螺絲釘是一種應用螺旋的物品。

- () 6. 使用如附圖的鑷子夾取物品時，下列敘述何者錯誤？



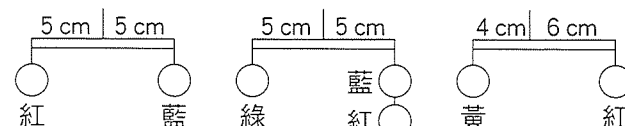
- (A) 使用時以甲為支點
(B) 使用時以乙為施力點
(C) 是一種槓桿的應用
(D) 是一種省力的裝置。

- () 7. 如附圖，已知施力使物體上升時，施力 $F_{甲}$ ： $F_{乙}$ 的比為1：4。若動滑輪下的物體重量 $W_{甲}$ 為20 gw，則 $W_{乙}$ 應為多少gw？



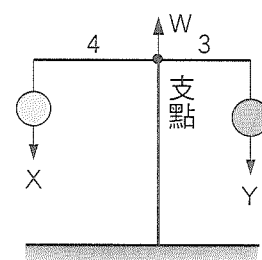
- (A) 10
(B) 20
(C) 40
(D) 80。

- () 8. 取一根長10公分的細桿，將紅、藍、黃、綠四球依不同組合方式掛在細桿兩端進行槓桿實驗，已知實驗結果如附圖所示。試問哪一顆球的重量最重？



- (A) 紅球
(B) 黃球
(C) 藍球
(D) 綠球。

- () 9. 在天平輕桿兩端以細繩懸吊著重量分別為X、Y公斤重的兩物體，天平維持水平平衡，且支點左、右兩側的長度比為4：3，如附圖所示。若輕桿與細繩的重量、摩擦力皆很小可忽略不計，而支點支撐天平的力為W公斤重，則下列關係式何者正確？

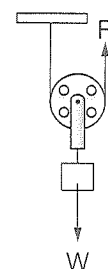


- (A) $4X = 3Y$
(B) $X + Y = 7W$
(C) $4X + 3Y = W$
(D) $3X + 4Y = W$ 。

- () 10. 投手投出具有速度變化的曲球，且球會一邊轉動、一邊前進。若上述為真，則此曲球運動時的受力情形，下列何者正確？

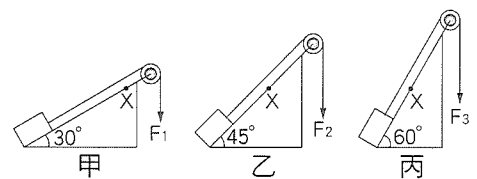
- (A) 合力 $\neq 0$ 、合力矩 $\neq 0$
(B) 合力 $\neq 0$ 、合力矩 $= 0$
(C) 合力 $= 0$ 、合力矩 $\neq 0$
(D) 合力 $= 0$ 、合力矩 $= 0$ 。

- () 11. 如附圖，在動滑輪下方掛W公斤重的物體，並施一力F使動滑輪等速上升。若繩子與滑輪的質量及摩擦力不計，則物體上升過程中的敘述，下列何者正確？



- (A) 此裝置為省時費力的機械
(B) 繩子上拉的長度等於物體上升的距離
(C) 至少須施W公斤重，才可使物體上升
(D) 施力所作的功等於物體所增加的重力位能。

甲～丙三人分別利用附圖的光滑斜面，將同一物體沿斜面以相同速率拉至相同高度的X點。試回答下列問題：



12. 關於 F_1 、 F_2 、 F_3 的大小關係，下列何者正確？

- (A) $F_1 = F_2 = F_3$
(B) $F_1 > F_2 > F_3$
(C) $F_1 < F_2 < F_3$
(D) $F_1 < F_3 < F_2$ 。

答：_____。

13. 物體都被拉至X點時，有關物體增加的重力位能及甲～丙三者的功率比較，下列何者正確？

- (A) 重力位能：甲 $>$ 丙
(B) 重力位能：甲 $=$ 丙
(C) 功率：甲 $>$ 丙
(D) 功率：甲 $=$ 丙。

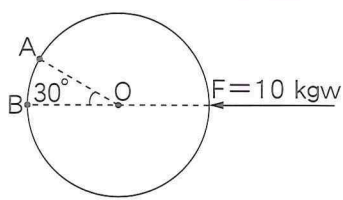
答：_____。

14. 何者繩子下拉的長度最長？

- (A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 都相同。

答：_____。

施一10公斤重的力於附圖的圓上，已知圓的半徑為7公尺，A、B為圓上的兩點。試回答下列問題：



15. 施力對A點產生的力矩大小及方向為下列何者？
 (A) $70 \text{ kgw} \cdot \text{m}$ ；順時鐘 (B) $70 \text{ kgw} \cdot \text{m}$ ；逆時鐘
 (C) $< 70 \text{ kgw} \cdot \text{m}$ ；順時鐘 (D) $< 70 \text{ kgw} \cdot \text{m}$ ；逆時鐘。
 答：_____。
16. 施力對B點產生的力矩大小及方向為何？
 (A) 0 (B) $< 70 \text{ kgw} \cdot \text{m}$ ；順時鐘
 (C) $< 70 \text{ kgw} \cdot \text{m}$ ；逆時鐘 (D) $70 \text{ kgw} \cdot \text{m}$ ；順時鐘。
 答：_____。

◎填充題（每格2分，共12分）

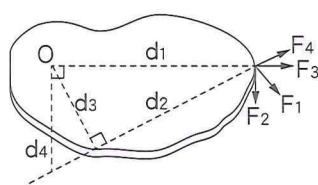
1. 螺旋為斜面的一種變形，當螺紋越密，相當於斜面越_____。
 (填長或短)
2. 支點在一側、施力點在中央的槓桿，使用時可以達到省_____的目的。
3. 若有一輪軸的輪半徑與軸半徑比為3：1，則輪轉3周時，軸轉_____周。
4. 附圖為手持麵包夾夾起麵包的示意圖，則施力臂_____抗力臂。
 (填>、<或=)
5. 若對槓桿某點施力，當施力方向與槓桿夾角為_____度時，力矩最大；施力方向與槓桿夾角為_____度時，力矩最小。
 (皆填數字)



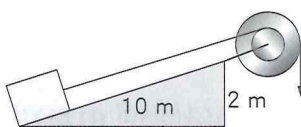
第二部分 進階題

◎綜合演練（每題4分，共40分）

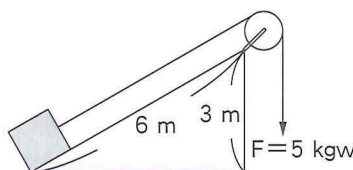
- () 1. 附圖的木板釘了一根釘子在O點，使木板可繞O點旋轉，則 F_1 、 F_2 、 F_3 及 F_4 四力對O點的力臂分別為何？
 (A) d_1 、 d_2 、 d_3 、 d_4
 (B) d_2 、 d_1 、0、 d_3
 (C) d_2 、 d_1 、 d_4 、 d_3
 (D) d_1 、 d_2 、0、 d_3 。



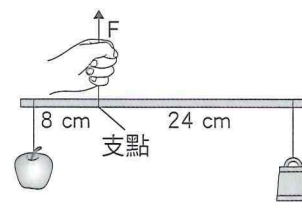
- () 2. 附圖是輪軸和斜面結合的機械組，若輪軸的內外圈直徑比為1：2，則將50公斤重的重物拉上斜面，至少需要施多少公斤重的力？
 (A) 5 (B) 10
 (C) 50 (D) 100。



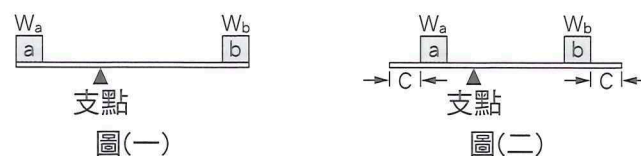
- () 3. 如附圖，一斜面頂端裝有定滑輪，今施力5公斤重將物體從斜面底部等速拉至頂端，若費時5秒且不計摩擦力，則下列敘述何者正確？($g = 10 \text{ m/s}^2$)
 (A) 施力作功30焦耳
 (B) 物重為5公斤重
 (C) 重力做功300焦耳
 (D) 施力作功的功率為6瓦特。



- () 4. 如附圖，小雅用桿秤測量蘋果的重量，已知秤錘重量為1 kgw，小雅的手向上施力F。若桿及細線重量忽略不計，則桿秤保持水平平衡時，下列何者正確？
 (A) 蘋果的力臂等於秤錘的力臂
 (B) F的大小為4 kgw
 (C) 若F變大，則桿會轉動
 (D) 若秤錘往右移，則桿會朝逆時鐘方向轉動。

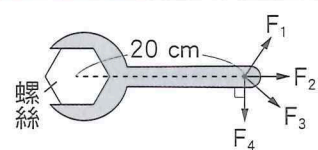


小英進行槓桿實驗，他將a、b兩個物體(質量 $W_a > W_b$)分別置於一質地均勻的木桿上且達水平平衡，如附圖(一)所示。此時物體a、b的位置與支點的距離分別為 L_a 和 L_b 。試回答下列問題：(桿重不計，且支點位置僅為示意，非真實狀況)



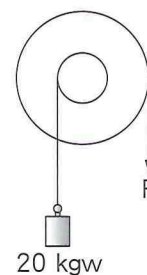
5. 下列關於 L_a 和 L_b 的比較，何者正確？
 (A) $L_a > L_b$ (B) $L_a = L_b$
 (C) $L_a : L_b = W_a : W_b$ (D) $L_a : L_b = W_b : W_a$ 。
 答：_____。
6. 今若再將 W_a 與 W_b 分別往支點方向移動C公分，如附圖(二)所示，則木桿將如何轉動？
 (A) 順時鐘轉動
 (B) 逆時鐘轉動
 (C) 不一定，木桿如何轉動與 W_a 、 W_b 、C的實際數值有關
 (D) 仍保持水平平衡。
 答：_____。

扳手為一種常用的工具，可較省力。附圖為一扳手示意圖， $F_1 \sim F_4$ 為四個大小相同、方向不同的作用力。試回答下列問題：



7. 若想順時鐘轉緊圖中的螺絲，則哪一個作用力產生的力矩最大？
 (A) F_1 (B) F_2 (C) F_3 (D) F_4 。
 答：_____。
8. 若在距離螺絲中心20公分的位置，對扳手施加20公斤重的力，則此力對扳手造成的力矩最大為多少 $\text{kgw} \cdot \text{m}$ ？
 (A) 4 (B) 6 (C) 400 (D) 600。
 答：_____。

附圖為一輪軸，其輪與軸的半徑比為4：1。試回答下列問題：(摩擦力忽略不計)



9. 若要使20公斤重的物體上升，則施力F至少須超過多少公斤重？
 (A) 5 (B) 10
 (C) 20 (D) 25。
 答：_____。
10. 若要使20 kgw的物體上升1公尺，則施力F必須拉下的繩長為多少公尺？
 (A) 0.25 (B) 1
 (C) 4 (D) 5。
 答：_____。

九年級自然科學（五）【第8回】

範圍

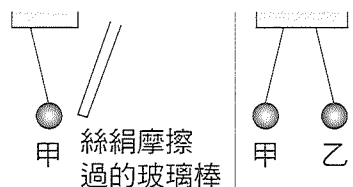
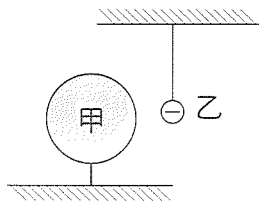
4-1 靜電現象

 年 班 號
 姓名

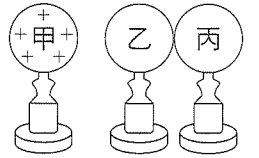
第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

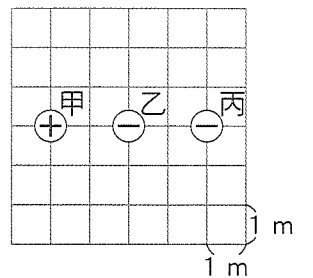
- () 1. 關於導體與絕緣體的敘述，下列何者正確？
 (A)絕緣體中沒有電荷，故不能導電
 (B)導體中有可自由移動的電荷，故能導電
 (C)玻璃、塑膠、陶瓷等屬於導體
 (D)電解質水溶液因不含可自由移動的電子，故屬於絕緣體。
- () 2. 如附圖，用絕緣線懸掛帶負電的金屬小球乙，再將不帶電的金屬球甲向乙靠近，最可能發生下列何種情形？
 (A)乙維持不動，與甲接觸後才互相排斥
 (B)乙被甲吸引，與甲接觸後兩者仍互相吸引
 (C)乙被甲吸引，與甲接觸後才互相排斥
 (D)乙被甲排斥，與甲接觸後兩者相互吸引。
- () 3. 若有兩個帶電體，甲帶有20庫侖的正電荷，乙帶有50庫侖的負電荷，當兩帶電體相互靠近但不接觸，則下列敘述何者錯誤？
 (A)甲所受到的靜電力較乙大
 (B)兩帶電體越靠近，靜電力越大
 (C)帶電體之間會產生相互吸引的靜電力
 (D)移走甲，乙所受的靜電力會立刻消失。
- () 4. 當一帶電體(感應物)接近一電中性物體(被感應物)時，被感應物會發生靜電感應現象，關於被感應物的敘述，下列何者錯誤？
 (A)正電荷不會移動，負電荷則會移動
 (B)正電荷與負電荷的數量皆不改變
 (C)正電荷與負電荷互有增減，但總量不變
 (D)移除感應物後，被感應物會恢復為電中性。
- () 5. 有關摩擦起電的敘述，下列何者錯誤？
 (A)摩擦時，電子由一物移到另一物而帶電
 (B)被摩擦的物體必帶負電
 (C)相互摩擦的兩物體必帶等量的異性電
 (D)無法使用摩擦的方法使拿在手上的金屬棒帶電。
- () 6. 下列何者並非日常生活中的靜電現象？
 (A)冬天脫毛衣時，會發出劈哩啪啦的聲音
 (B)用塑膠梳子梳頭髮，梳子會吸起頭髮
 (C)手摸到門上的金屬喇叭鎖，有被電到的感覺
 (D)冬天時手摸到金屬會感覺較木頭冷。



- () 8. 有關電中性物體的敘述，下列何者正確？
 (A)內部無任何電荷
 (B)含有等量的正、負電荷
 (C)含正電荷多於負電荷
 (D)含負電荷多於正電荷。
- () 9. 不同的材料要使用不同的方式起電，試問下列何者正確？
 (A)金屬棒：接觸起電
 (B)塑膠球：感應起電
 (C)塑膠球：靜電感應
 (D)金屬棒：摩擦起電。
- () 10. 如附圖，甲、乙、丙金屬球置於絕緣架上，甲帶正電，乙、丙不帶電並互相接觸。今將甲往右移，接近但不接觸乙，再以手碰觸丙後移開手，之後移開甲、移開丙，則此時乙、丙的帶電情形應分別為何？
 (A)正電、正電 (B)不帶電、正電
 (C)負電、不帶電 (D)負電、負電。
- () 11. 以甲物體對乙物體進行感應起電後，關於甲、乙兩物體的電性與電量比較，下列何者正確？
 (A)電性相反，電量相同
 (B)電性相反，電量不同
 (C)電性相同，電量相同
 (D)電性相同，電量不同。
- () 12. 兩個氣球經過不同物體摩擦後可互相吸引，則下列敘述何者正確？
 (A)兩氣球必帶異性電
 (B)兩氣球必帶同性電
 (C)兩氣球可能帶同性電，亦可能帶異性電
 (D)兩氣球帶電情形必定不同。
- () 13. 將帶正電的玻璃棒靠近銅球一側，再以導線連接銅球的另一側與地面，則下列敘述何者正確？
 (A)電子由地面經導線流入銅球
 (B)質子由地面經導線流入銅球
 (C)電子由銅球經導線流入地面
 (D)質子由銅球經導線流入地面。



有甲、乙、丙三個帶電體，其所帶電性與位置分布如附圖所示，假設三個帶電體的電量均相等，且甲受到乙的靜電力為F。試回答下列問題：



14. 丙受到甲的靜電力大小與方向為何？
 (A)0.25F，← (B)0.25F，→
 (C)0.5F，← (D)0.5F，→。
 答：_____。
15. 甲受到丙的靜電力大小與方向為何？
 (A)0.25F，← (B)0.25F，→
 (C)0.5F，← (D)0.5F，→。
 答：_____。

16. 乙受到甲、丙的靜電力合力大小為何？

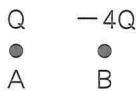
- (A) 0 (B) 0.5F
(C) F (D) 2F。

答：_____。

◎填充題（每格2分，共12分）

1. 帶電體所帶電量均為一個電子電量的整數倍，因此將一個電子所帶有的電量大小，稱為_____。

2. 如附圖，A與B兩物體的帶電量分別為Q與-4Q，
若A所受的靜電力大小為4牛頓，則B所受的靜電力大小為_____牛頓。



3. 某塑膠棒經摩擦起電而獲得3個電子，則此塑膠棒所帶電性為_____電。(填正、負或不帶)

4. 將兩個帶異性電且帶電量不同的金屬球接觸後分開，則兩帶電體接近後會相互_____。(填吸引或排斥)

5. 設帶電體A與B、C、D三物體的關係如附圖所示，已知D帶正電，試回答下列問題：

A排斥B
A吸引C
A排斥D

(1) B所帶的電性可能為何？

答：_____。

(2) C的電性可能為何？

甲.帶正電 乙.帶負電 丙.不帶電(電中性)

答：_____。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題4分，共40分）

() 1. 下列哪些為合理的電量？

- 甲. $+1.6 \times 10^{-19}$ 庫侖
乙. $+1.6 \times 10^{-20}$ 庫侖
丙. -1.6×10^{-18} 庫侖
丁. $-1.5 \times (1.6 \times 10^{-19})$ 庫侖

- (A) 僅甲 (B) 僅乙丁
(C) 僅丙 (D) 僅甲丙。

() 2. 有關感應起電的過程與結果，下列敘述何者正確？

- (A) 感應起電後，金屬導體所帶的電性和帶電體相同
(B) 經感應起電而帶正電的金屬導體，其質子的數目不變，而電子數目增加
(C) 若原帶電體越靠近金屬導體，則感應起電後金屬導體的帶電量越大
(D) 金屬導體經感應起電後，其所攜帶的電量將大於原帶電體的電量。

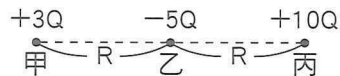
() 3. 兩金屬球的帶電量皆為+1庫侖，距離為R時，兩者間的靜電力為F。若兩金屬球的帶電量分別變為+6庫侖與+2庫侖，兩者間的靜電力變為3F，則兩金屬球間的距離應為何？

- (A) 0.5R
(B) R
(C) 2R
(D) 4R。

() 4. 一玻璃棒經絲絹摩擦後產生0.16庫侖的正電，此摩擦起電過程中，帶電粒子轉移的數量約為多少個？

- (A) 0.16 (B) 10^{18}
(C) 10^{19} (D) 96500。

() 5. 若兩帶電量為+Q的粒子相距R時，會產生相斥的靜電力F。今有甲~丙三個帶電粒子，排列如附圖所示，則甲粒子受到乙、丙靜電力的合力為多少F？
(A) 7.5F，向左
(B) 7.5F，向右
(C) 15F，向左
(D) 15F，向右。



小珈利用A、B兩個帶電金屬球進行靜電力實驗，部分結果如附表，試回答下列問題：

組別	A球電量 (C)	B球電量 (C)	兩球距離 (cm)	靜電力大小
甲	+4	+8	4	F
乙	+1	+8	4	0.25F
丙	+4	+8	2	4F
丁	+4	Q	2	F

6. 若他想知道「兩帶電金屬球電量的乘積與兩球間靜電力大小」的關係，則應比較哪幾組的結果？

- (A) 甲乙 (B) 甲丙
(C) 乙丙。

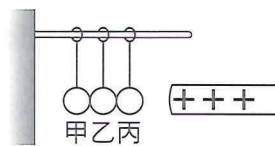
答：_____。

7. 丁組中的B球電量Q應為多少庫侖？

- (A) +1 (B) +2
(C) +4 (D) +8。

答：_____。

附圖為三個以絕緣線懸掛且互相接觸的金屬球甲、乙、丙，取一根經絲絹摩擦過的玻璃棒靠近但不接觸金屬球，並依照不同的方式操作。試回答下列問題：



8. 玻璃棒靠近時，三球的電荷分布情形可用下列何者表示？

- (A) 甲 乙 丙
(B) 甲 乙 丙
(C) 甲 乙 丙
(D) 甲 乙 丙

答：_____。

9. 若玻璃棒不移走，僅移開乙球，則甲~丙三球的電性應分別為何？(×代表不帶電)

- (A) -、+、-
(B) +、-、+
(C) +、-、-
(D) +、×、-。

答：_____。

10. 若玻璃棒暫不移走，先移走甲球，再移走玻璃棒，最後再分開乙、丙兩球，則甲~丙三球帶電量的大小關係為何？

- (A) 甲=乙=丙
(B) 甲>乙=丙
(C) 甲<乙=丙
(D) 甲=丙>乙。

答：_____。

九年級自然科學（五）【第9回】

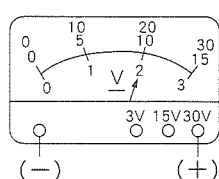
範圍

4-2 電流
4-3 電壓____年____班____號
姓名_____

第一部分 基礎題

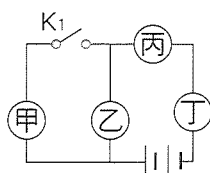
◎基礎演練（每題3分，共48分）

- () 1. 綸鎂使用伏特計測量某電源的電壓，結果如附圖所示，則該電源的電壓為多少伏特？



- (A) 2
(B) 10
(C) 20
(D) 30。

- () 2. 有一電路圖如附圖所示，圖中甲～丁四個燈泡規格完全相同，則下列敘述何者正確？



- (A) 接通 K_1 時，只有丙、丁會亮
(B) 接通 K_1 時，四個燈泡均會亮
(C) 未接通 K_1 時，只有甲會亮
(D) 未接通 K_1 時，只有丙、丁會亮。

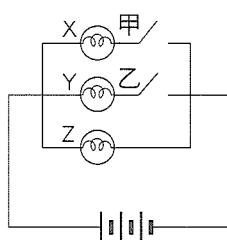
- () 3. 以行動電源替手機充電時，電源提供的電流為2安培，若使用此電源30分鐘，則有多少庫倫的電量流過手機？

- (A) 600 (B) 1200
(C) 1800 (D) 3600。

- () 4. 關於電路中電流的敘述，下列何者正確？

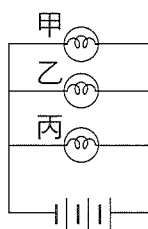
- (A) 電池外部的電子流動是從電池負極經導線流向電池正極
(B) 電路中含有電子就會產生電流
(C) 電流方向為電子實際的移動方向
(D) 電流方向為質子實際的移動方向。

- () 5. 如附圖，拉起甲、乙開關斷開電路時，Z燈泡兩端的電壓大小為V伏特。則按下甲、乙開關接通電路時，Z燈泡兩端的電壓大小應為原來的幾倍？（不考慮電池和導線的電阻）



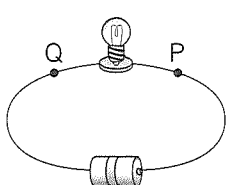
- (A) 1/3
(B) 2/3
(C) 1
(D) 3。

- () 6. 如附圖，電路中的每個電池電壓皆為1.5伏特，若電池組的總電流為7安培，流經甲燈泡的電流為3安培，流經乙燈泡的電流為2安培，則流經丙燈泡的電流應為多少安培？



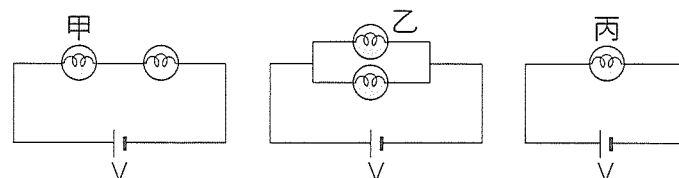
- (A) 7 (B) 4
(C) 3 (D) 2。

- () 7. 有一電路如附圖，則有關電路接通時的敘述，下列何者正確？



- (A) 電子由Q經過燈泡到P，質子與電子流動方向相反
(B) 電子由Q經過燈泡到P，質子不移動
(C) 電子由P經過燈泡到Q，質子與電子流動方向相反
(D) 電子由P經過燈泡到Q，質子不移動。

- () 8. 取5個規格相同的燈泡連接如附圖所示，則甲～丙三燈泡兩端的電壓大小關係為何？



- (A) 甲 = 乙 = 丙 (B) 甲 > 乙 > 丙
(C) 甲 < 乙 = 丙 (D) 甲 = 乙 < 丙。

- () 9. 下列四位同學正熱烈的討論電壓與電流：

萌萌：電路通電時，導線內的電子由電池負極經導線流向電池正極。

莉莉：測量電壓大小時，使用伏特計，且與待測的電路串聯。

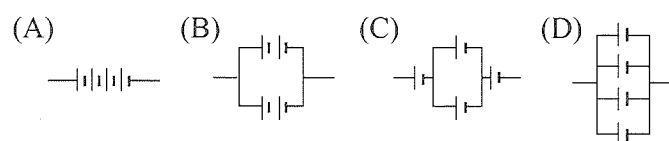
萱萱：導線的某一截面上每15分鐘內有1800庫倫的電量經過，則電流為1安培。

德德：測量電流大小時，使用安培計，且與待測的電路串聯。

以上哪些同學的說法有誤？

- (A) 萌萌、萱萱
(B) 莉莉、萱萱
(C) 德德
(D) 萌萌、莉莉、德德。

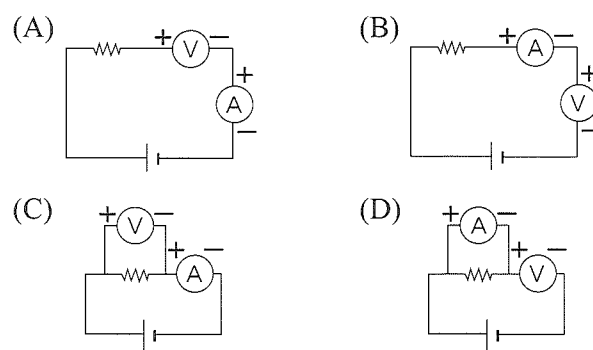
- () 10. 四個1.5伏特的乾電池以下列何種方式組合時，所測到的總電壓最小？



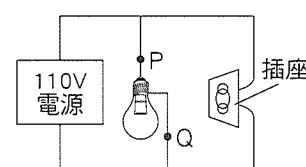
- () 11. 已知所有電池的規格均相同，則規格相同的燈泡在下列哪一種電路中會最亮？

- (A) 電路中兩個電池串聯
(B) 電路中三個電池串聯
(C) 電路中三個電池並聯
(D) 電路中四個電池並聯。

- () 12. 為了同時測量一電阻器的電流及兩端電壓，下列何種電路的接法正確？

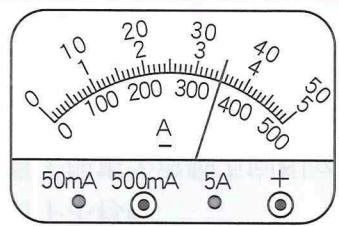


- () 13. 如附圖，一燈泡與插座均與110 V電源連接，則下列敘述何者正確？



- (A) 不論插座有無使用電器，燈泡都會亮
(B) 若插座沒有使用電器，則燈泡不會亮
(C) 插座使用電器時，燈泡兩端的電壓約為55 V
(D) 若燈泡會亮，則流經P點的電流一定大於Q點。

小步正使用安培計測量一電路的電流大小，其讀數如附圖所示。試回答下列問題：



14. 已知此安培計有不同的測量範圍，則使用時應如何選擇最適當的測量範圍？

- (A) 先連接5 A，再視讀數更換成較小的測量範圍
(B) 先連接500 mA，再視讀數更換成較小的測量範圍
(C) 先連接500 mA，再視讀數更換成較大的測量範圍
(D) 先連接50 mA，再視讀數更換成較大的測量範圍。

答：_____。

15. 圖中標有「500 mA」的接線柱，應連接至電池的正極或負極？

- (A) 正極
(B) 負極
(C) 正極或負極均可。

答：_____。

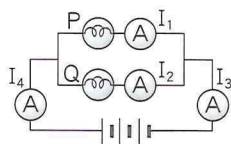
16. 圖中安培計的讀數為何？

- (A) 3.5 mA (B) 35 mA (C) 350 mA (D) 350 A。

答：_____。

◎填充題（每格2分，共12分）

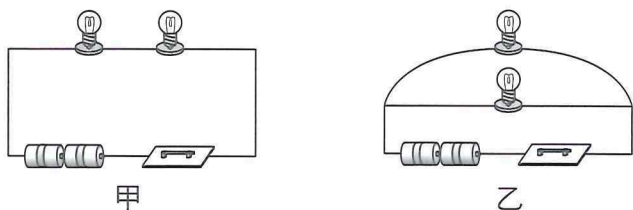
1. 附圖中的四個安培計規格均相同，已知 $I_1 = 6\text{ A}$ ， $I_4 = 14\text{ A}$ ，則 $I_2 = \underline{\hspace{1cm}}\text{ A}$ 。



2. 在一通路中，由於電池驅使_____流動，使電路中有電流產生。（填質子、電子或中子）

3. 在國際單位制(SI)中，電流大小是一個基本物理量，其單位為_____。（填中文名稱）

甲、乙為兩種不同連接方式的電路圖，其中燈泡皆相同。試回答下列問題：



4. 哪一種連接方式的燈泡比較亮？

答：_____。

5. 若有兩顆燈泡，其中一個已損壞，則利用甲、乙哪一種連接方式，可以很清楚的辨別出是哪一個燈泡損壞？

答：_____。

6. 若將甲中的電池改為並聯，此線路上的燈泡亮度將會如何變化？

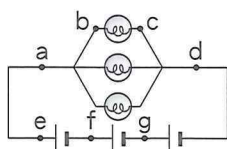
答：_____。（填變暗或變亮）

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題4分，共40分）

() 1. 附圖中的每個燈泡及電池皆相同，若以伏特計量得ad間的電壓為4.5伏特，則以伏特計測量各點間的電壓，下列何者正確？

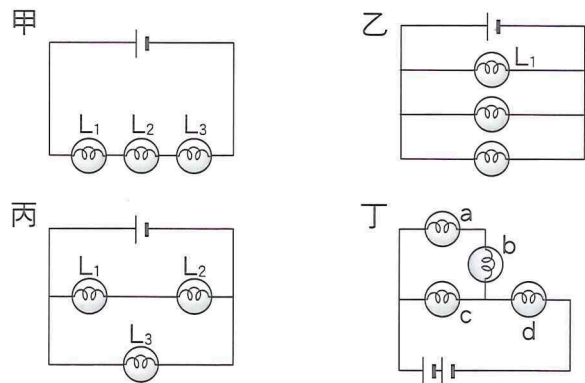
- (A) bc間的電壓為1.5 V (B) ef間的電壓為4.5 V
(C) eg間的電壓為3 V (D) bd間的電壓為3 V。



() 2. 在截面積為0.09平方公分的導線上，每分鐘有M個電子通過，若1個電子的電量為N庫侖，則流經該導線的電流大小為多少安培？

- (A) $60 \times M \times N$ (B) $\frac{M \times N}{60}$
(C) $\frac{60 \times M}{N}$ (D) $\frac{M \times N}{0.09}$ 。

下列電路圖甲、乙、丙、丁中的電池與燈泡皆完全相同。試回答下列問題：（不考慮電池和導線的電阻）



3. 甲～丁中，哪幾個電路各自的燈泡亮度皆相同？

- (A) 甲乙 (B) 乙丙
(C) 丙丁 (D) 甲丙。

答：_____。

4. 有關圖甲的電路，下列敘述何者正確？

- (A) 當 L_1 損壞時，其他燈泡皆無法發光
(B) 當 L_2 損壞時，其他燈泡皆可正常發光
(C) 為一般家中電器產品的連接方式
(D) 為測量電壓時，伏特計的連接方式。

答：_____。

5. 圖丙中，若燈泡 L_1 損壞不亮，則燈泡 L_2 將會如何改變？

- (A) 變亮 (B) 不亮
(C) 忽明忽暗 (D) 亮度不變。

答：_____。

6. 圖丙中，若燈泡 L_1 損壞不亮，則燈泡 L_3 將會如何改變？

- (A) 變暗 (B) 不亮
(C) 忽明忽暗 (D) 亮度不變。

答：_____。

7. 圖丁中，a、b、c、d四個燈泡何者最亮？

- (A) a (B) b
(C) c (D) d。

答：_____。

8. 圖丁中，流經a、b、c燈泡的電流比較，下列何者正確？

- (A) $a > b$ (B) $a < b$
(C) $a < c$ (D) $a = c$ 。

答：_____。

9. 圖丁中，a、b、c燈泡兩端的電壓比較，下列何者正確？

- (A) $a = c$ (B) $a > c$
(C) $a + b = c$ (D) $a = b = c$ 。

答：_____。

10. 比較甲、乙、丙三圖中燈泡 L_1 的亮度，下列何者正確？

- (A) 甲 > 乙 > 丙 (B) 乙 > 丙 > 甲
(C) 乙 > 甲 > 丙 (D) 丙 > 乙 > 甲。

答：_____。

九年級自然科學（五）【第10回】

範圍

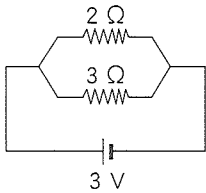
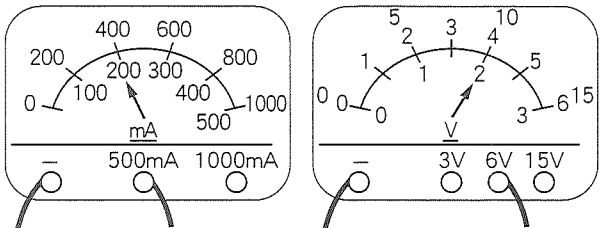
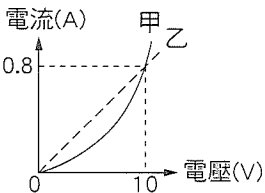
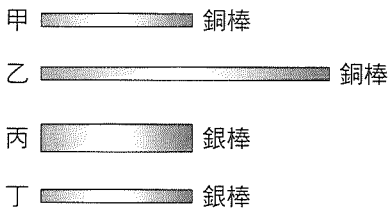
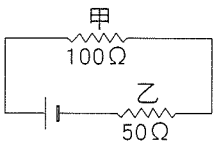
4-4 電阻與歐姆定律

____年____班____號
姓名_____

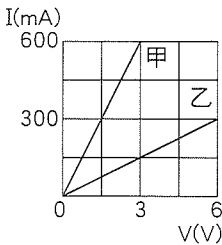
第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

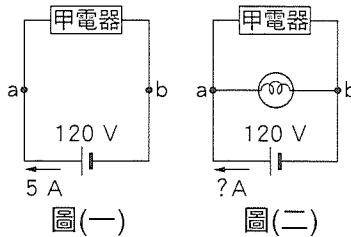
- () 1. 甲、乙兩電阻器連接如附圖所示，其電阻值分別為100歐姆及50歐姆，則下列敘述何者正確？
(A)流經的電流大小：甲>乙
(B)流經的電流大小：甲<乙
(C)電阻器兩端的電壓：甲<乙
(D)單位時間內通過的電子數：甲=乙。
- () 2. 有甲、乙、丙、丁四根粗細均勻的金屬棒，其形狀與材質如附圖所示。若將金屬棒兩端連接電源，並量測電阻，結果標示為 $R_{甲}$ 、 $R_{乙}$ 、 $R_{丙}$ 、 $R_{丁}$ ，則何者電阻最小？
(A) $R_{甲}$ (B) $R_{乙}$ (C) $R_{丙}$ (D) $R_{丁}$ 。
- () 3. 分別測量甲、乙兩電器在不同電壓下的電流變化情形，結果如附圖所示，則甲、乙兩電器中，何者可能是發光二極體？
(A)甲 (B)乙
(C)兩者皆是 (D)兩者皆非。
- () 4. 某導體的電阻為4歐姆，若在1分鐘內通過該導體橫截面的電量是240庫侖，則此導體兩端的電壓為多少伏特？
(A)4 (B)16 (C)60 (D)960。
- () 5. 電路中某電器連接毫安培計、伏特計的檔位及其讀數分別如附圖所示，則此電器的電阻大小為多少歐姆？
(A)0.01 (B)0.02 (C)10 (D)20。
- () 6. 某電路圖如附圖所示，則下列敘述何者錯誤？
(A)兩電阻線為並聯連接
(B)3 Ω 電阻線兩端的電壓為3 V
(C)通過2 Ω 電阻線的電流為1 A
(D)流經電池的總電流為2.5 A。
- () 7. 有關電阻的敘述，下列何者正確？
(A)電阻是電子在導體內流動時，與導體原子碰撞所產生
(B)導線的截面積越大，電阻值越大
(C)串聯越多條相同的電阻，電阻值越小
(D)並聯越多條相同的電阻，電阻值越大。
- () 8. 關於歐姆定律，下列敘述何者正確？
(A)金屬導體的電阻與其兩端的電壓成正比
(B)物體的電阻和通過物體的電流大小成反比
(C)通過金屬導體的電流與其兩端的電壓成正比
(D)流經物體的電流越大，電阻就越大。



- () 9. 將1.5 V的電源與遵守歐姆定律的導體連接後，流經導體的電流為10 A。若將此導體與不同電壓的電源連接，則關於導體電阻與流經導體的電流大小，下列敘述何者錯誤？
(A)電壓為1.5 V時導體的電阻為0.3 Ω
(B)電壓為3 V時導體的電阻為0.15 Ω
(C)電壓為3 V時導體的電流為20 A
(D)電壓為6 V時導體的電流為40 A。
- () 10. 利用伏特計、毫安培計、兩個10歐姆的電阻，以及數個1.5伏特的電池，探討電流與電壓的關係，獲得甲、乙兩組數據如附圖所示。下列敘述何者正確？
(A)電壓大小可用不同數目的電池並聯來變化
(B)甲為兩個電阻並聯的結果
(C)伏特計和毫安培計與電路連接方式相同
(D)由數據可知電壓越大時，電阻越大。
- () 11. 承上題，甲、乙的電阻大小比為何？
(A)1：2 (B)1：4
(C)2：1 (D)4：1。

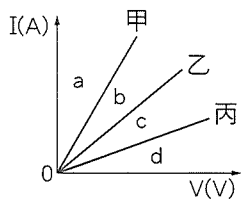


在附圖(一)的a、b間接上一燈泡後得附圖(二)，已知兩圖中電路皆能正常運作，且附圖(二)中甲電器與燈泡皆有電流流過，試回答下列問題：



12. 甲電器的電阻大小為多少歐姆？
(A)1/24 (B)20 (C)24 (D)600。
答：_____。
13. 關於附圖(二)中電路的敘述，下列何者正確？
(A)總電阻比附圖(一)的總電阻大
(B)甲電器兩端電壓<120 V
(C)流經甲電器的電流<5 A
(D)總電流>5 A。
答：_____。

附圖為甲、乙、丙三個不同電阻的I-V圖，三電阻的材質及長度皆相同。試回答下列問題：



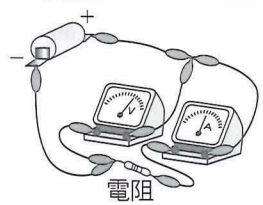
14. 甲、乙、丙三電阻的大小依序為何？
(A)甲>乙>丙 (B)乙>丙>甲
(C)甲>丙>乙 (D)丙>乙>甲。
答：_____。
15. 甲、乙、丙三電阻的截面積大小依序為何？
(A)甲>乙>丙 (B)乙>丙>甲
(C)甲>丙>乙 (D)丙>乙>甲。
答：_____。
16. 若將甲、丙電阻並聯，其總電阻圖形會位於哪一區？
(A)a (B)b
(C)c (D)d。
答：_____。

請翻面繼續作答

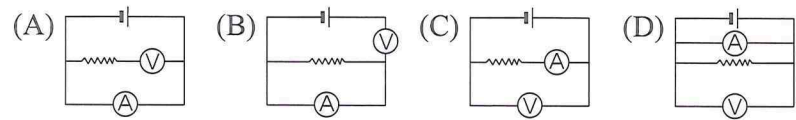
◎填充題（每格2分，共12分）

1. 在一電路中並聯越多電器，則通過電路的總電流_____。
(填不變、越大或越小)
2. 某遵守歐姆定律的金屬導線之截面積為A、長度為L、兩端電位差為V、電流為I，則此金屬導線的電阻值會隨_____的增加而變小。(填英文代號)

雨琦想測量電阻器兩端的電壓與通過電阻器的電流，裝置電路如附圖所示。試回答下列問題：



3. 下列何者為該電路的示意圖？

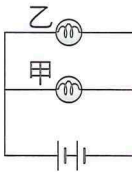
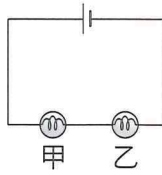
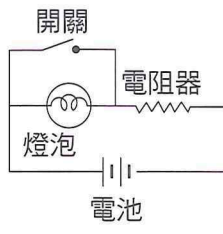


答：_____。

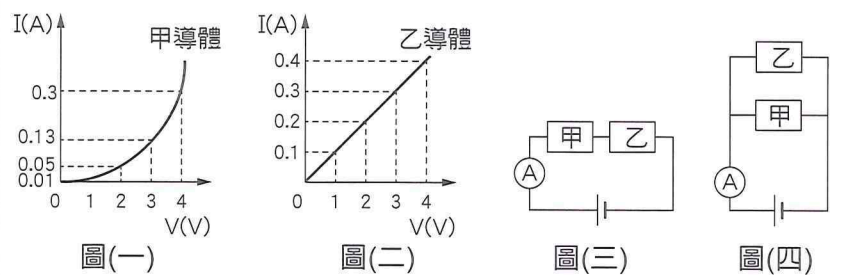
4. 若安培計讀數為300毫安培，伏特計讀數為1.5伏特，則該電阻器的電阻值為_____歐姆。
5. 若該電阻器符合歐姆定律，則將電壓增加為6伏特時，其電阻值將為_____歐姆。
6. 承上題，此時安培計的讀數為多少毫安培？
答：_____毫安培。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題4分，共40分）

- () 1. 如附圖，每個電池電壓均為1.5 V，燈泡甲、乙的電阻分別為1、2歐姆，則下列敘述何者正確？
(A)電池的總電壓為1.5 V
(B)甲、乙燈泡兩端的電壓比為1：2
(C)流經甲、乙燈泡的電流比為1：1
(D)電池流出的總電流為4.5 A。
- 
- () 2. 附圖的電路中，甲燈泡的電阻是乙燈泡的兩倍，在甲燈泡未接上前，通過乙燈泡的電流為0.3安培，若甲燈泡接上後，總電流為多少安培？
(A)0
(B)0.1
(C)0.2
(D)0.3。
- 
- () 3. 某導線兩端的電壓為3.2伏特，在1秒內通過導線任一截面的電子個數為 10^{19} 個，則此導線的電阻為多少歐姆？(一個電子電量= 1.6×10^{-19} 庫侖)
(A)1
(B)2
(C)3
(D)4。
- () 4. 已知當開關按下後，附圖中的燈泡會熄滅，則關於按下開關後的情形，下列敘述何者正確？
(A)通過電池的電流增加
(B)通過電池的電流不變
(C)通過電阻器的電流不變
(D)通過電阻器的電流為零。
- 

附圖(一)、(二)分別為甲、乙兩導體的I-V圖。試回答下列問題：

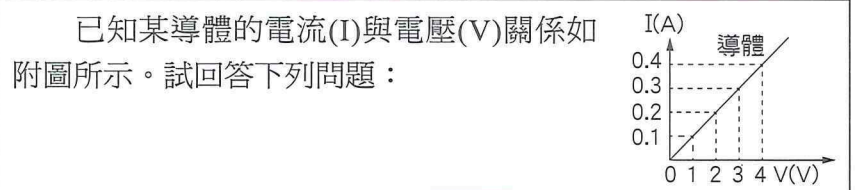


5. 若將甲、乙連接如附圖(三)時，安培計的讀數為0.3安培，則電池電壓為多少伏特？
(A)4 (B)5
(C)6 (D)7。
答：_____。
6. 若將甲、乙連接如附圖(四)時，電池電壓為3伏特，則流經電池的電流為多少安培？
(A)0.13 (B)0.16
(C)0.3 (D)0.43。
答：_____。

甲、乙、丙為三條粗細相同的鎳鉻絲，安安測量三條鎳鉻絲的電阻，所得數據如附表所示。已知鎳鉻絲的電阻與長度成正比，試回答下列問題：

鎳鉻絲	甲	乙	丙
長度	5 cm	15 cm	X
伏特計讀數	3.6 V	2.7 V	3 V
安培計讀數	Y	0.3 A	0.5 A

7. X和Y分別為何？
(A)10 cm、0.4 A
(B)10 cm、1.2 A
(C)20 cm、0.4 A
(D)20 cm、1.2 A。
答：_____。
8. 取兩個乙分別並聯、串聯後，其電阻的變化，下列何者正確？
(A)變大，變大 (B)變大，變小
(C)變小，變大 (D)變小，變小。
答：_____。



9. 當導體與電壓為2伏特的電池連接時，流經導體的電流大小為多少安培？
(A)0.1 (B)0.2
(C)0.3 (D)0.4。
答：_____。
10. 當導體與電壓為4伏特的電池連接時，導體的電阻大小為多少歐姆？
(A)0.2 (B)5
(C)10 (D)20。
答：_____。

九年級自然科學（五）【第11回】

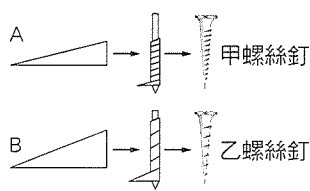
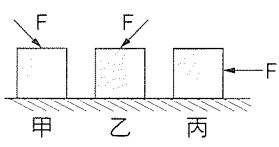
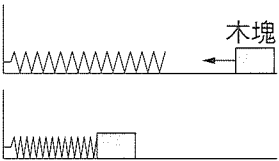
範圍

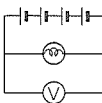
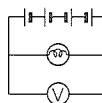
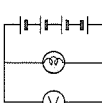
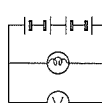
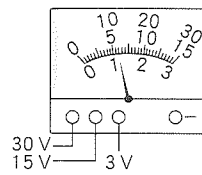
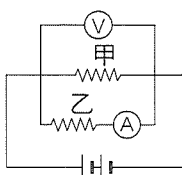
第3章～跨科主題 複習

 年 班 號
 姓名

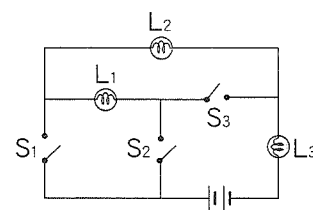
第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

- () 1. 關於各項發電方式的能量轉換情形，下列何者錯誤？
 (A) 水力發電是將熱能轉變成電能
 (B) 太陽能發電是將光能轉變成電能
 (C) 核能發電是將核能轉變成電能
 (D) 火力發電是將化學能轉變成電能。
- () 2. A、B兩斜面分別對應甲、乙兩種不同型號的螺絲釘，如附圖所示。若要將螺絲釘旋入相同材質的木板內，則下列敘述何者正確？

 (A) 甲較省力，但兩者作功相同
 (B) 乙較省力，但兩者作功相同
 (C) 甲較省功，但兩者省力程度相同
 (D) 乙較省功，但兩者省力程度相同。
- () 3. 以絕緣線懸掛一電中性導體，並以一帶電導體逐漸接近並接觸導體之後，關於此過程的變化為何？
 (A) 會一直排斥
 (B) 先吸引後排斥
 (C) 先排斥後吸引
 (D) 會一直吸引。
- () 4. 一斜面長5 m、高3 m，今沿此斜面方向施力20 N將重30 N的物體，由斜面底部等速推升至斜面頂部，則施力作功多少焦耳？
 (A) 60 (B) 90
 (C) 100 (D) 190。
- () 5. 以相同大小的施力F推一物體，其施力方向如附圖，若移動相同的水平距離，則何者的F對物體作功最大？

 (A) 甲 (B) 乙
 (C) 丙 (D) 甲 = 乙 = 丙。
- () 6. 關於甲～丙三種槓桿的敘述，下列何者正確？
 甲. 施力點在支點和抗力點中間
 乙. 抗力點在支點和施力點中間
 丙. 支點在施力點和抗力點中間
 (A) 甲必可以省力 (B) 乙必可以省功
 (C) 丙必可以省時 (D) 乙必可以省力。
- () 7. 一木塊在光滑水平面上以等速靠近一彈簧，接著撞上彈簧，並使彈簧被壓縮，如附圖所示。關於木塊撞上彈簧的過程，下列敘述何者正確？

 (A) 當彈簧被壓縮至最短的瞬間，彈簧的彈力最小
 (B) 當彈簧被壓縮至最短的瞬間，木塊的動能最大
 (C) 木塊撞上彈簧時，木塊對彈簧的作用力大於彈簧對木塊的作用力
 (D) 在彈簧被壓縮的過程中，木塊的重力位能維持不變。

- () 8. 下列選項中，每一個乾電池的電壓為1.5伏特，則伏特計量得的總電壓何者最大？
 (A)  (B) 
 (C)  (D) 
- () 9. 一輪軸的輪半徑與軸半徑比為4：1，則當此輪軸的輪轉1圈時，軸轉多少圈？
 (A) 4 (B) 2
 (C) 1 (D) 1/2。
- () 10. 小華使用如附圖所示的伏特計，當導線接於15伏特端子時，指針指在圖中第12條刻度線上，此時所測得的電壓讀數應為多少伏特？

 (A) 2
 (B) 6
 (C) 12
 (D) 24。
- () 11. 關於「功」的敘述，下列何者錯誤？
 (A) 用重物將鐵樁打入土裡，是利用重物對鐵樁作功
 (B) 在粗糙面上用手推重物使其等速前進，手對重物的作功為零
 (C) 用力推拋錨的車子，但車子靜止不動，此時推力對車子的作功為零
 (D) 手向上施力提行李，在平路上行走且行李不晃動，此時施力對行李的作功為零。
- () 12. 關於能源的利用與開發，下列敘述何者正確？
 (A) 煤主要用於發電和一般工廠燃料
 (B) 核能發電是完全乾淨無污染的
 (C) 石油、煤等資源含量有限，若不儘早開採，易從地底下流失而枯竭
 (D) 海洋占地表非常大的面積，故洋流發電為目前最普及的發電方式。
- () 13. 小華利用安培計、伏特計測量含甲、乙電器的電路之電壓與電流，如附圖所示。依此連接方式判斷，無法直接測得或經計算獲得者為下列何者？

 (A) 電池提供的電壓
 (B) 甲兩端的電壓
 (C) 甲的電阻
 (D) 乙的電阻。

如附圖， L_1 、 L_2 、 L_3 為相同的燈泡， S_1 、 S_2 、 S_3 為開關。試回答下列問題：



14. 只按下 S_1 (接通)時，哪些燈泡會亮？

- (A) L_1 、 L_2 (B) L_2 、 L_3
 (C) L_1 、 L_2 、 L_3 (D) 全都不會亮。

答：_____。

15. 只按下 S_2 (接通)時, 哪些燈泡會亮?
 (A) L_1 、 L_2 (B) L_2 、 L_3
 (C) L_1 、 L_2 、 L_3 (D)全都不會亮。
 答: _____。

16. 承上題, 此時燈泡的亮度比較, 下列何者正確?
 (A) L_1 最亮 (B) L_2 最亮
 (C) L_3 最亮 (D)三個燈泡一樣亮。
 答: _____。

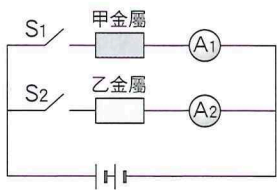
◎填充題 (每格2分, 共12分)

1. 臺灣主要的電力來源中, 以 _____ 發電最容易造成空氣汙染與氣候變遷。
2. 不考慮阻力, 20 kg的物體從40 m的高處由靜止自由落下, 當其動能與重力位能相等時, 物體距離地面的高度為 _____ m。
3. 小華在相同電壓的電路上想利用電阻控制電流的大小, 而設計了三種鎳鉻絲製成不同粗細的電阻線甲、乙、丙, 如附圖所示, 則使用 _____ 電阻線時, 所得電流最小。
4. 如附圖, 木棒一端為支點O且可自由轉動, 當木棒分別受 F_1 、 F_2 與 F_3 三力作用時, 三力對支點的力臂 d_1 、 d_2 、 d_3 由大而小依序為何?
 答: _____。
5. 有A、B、C、D四顆小球, 互相靠近時, 兩兩間的靜電關係為A和B互相吸引, B和C互相吸引, B和D互相排斥。若A帶正電, 則B、C、D的電性依序可能為右列哪些組合?
 答: _____。(填代號)
6. 下列四種常見的簡單機械中, 哪些屬於省力的工具?
 甲.等臂天平 乙.麵包夾 丙.開瓶器 丁.裁紙刀
 答: _____。(填代號)

第二部分 進階題

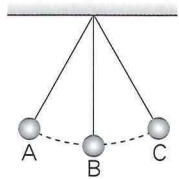
◎綜合演練 (每題4分, 共40分)

- () 1. 在剝碎保麗龍時, 保麗龍碎屑很容易「附著在手上, 不易掉落」。前述「」內的現象, 最有可能是保麗龍碎屑與手之間的哪一種作用力所造成?
 (A)磁力 (B)靜電力
 (C)空氣阻力 (D)萬有引力。
- () 2. 如附圖, 同時按下開關 S_1 和 S_2 時, 安培計 A_1 的讀數為0.1安培, 安培計 A_2 的讀數為0.2安培, 則下列敘述與推論何者正確?(忽略電池與安培計的電阻)
 (A)甲金屬兩端的電壓較小
 (B)甲金屬與乙金屬串聯
 (C)甲金屬的電阻較大
 (D)當打開 S_2 、斷開電路時, A_1 的讀數會變大。

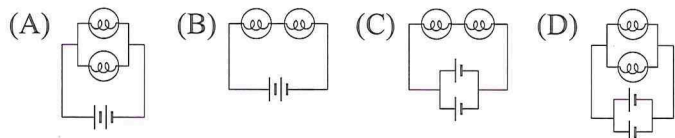


- () 3. 若某機器分別將一個200公斤重的甲物體以及一個500公斤重的乙物體, 由地面以等速舉高30公尺, 皆費時1分鐘, 則兩次所作功的功率比為何?
 (A)1:1 (B)2:5
 (C)5:2 (D)4:25。

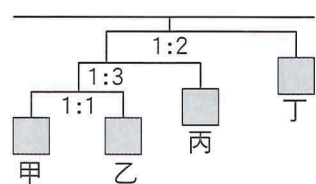
- () 4. 單擺由附圖的A位置擺動到C位置, 下列敘述何者錯誤?
 (A)重力對擺錘做功的總和為零
 (B)重力位能先減少後增加
 (C)繩子的拉力對擺錘做功為零
 (D)擺錘運動時, 速率一直保持不變。



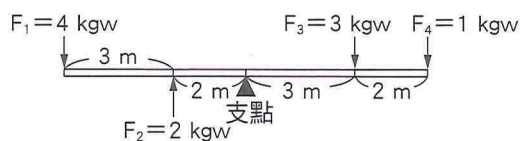
- () 5. 俊德手上有兩顆同樣的電池與燈泡, 若他想使燈泡最亮, 則電路配置應為下列何者?



- () 6. 如附圖, 圖中的數字比為桿長比, 設桿質量可忽略不計且達水平平衡。關於甲、乙、丙、丁的質量比, 下列何者錯誤?
 (A)甲:乙=1:1 (B)乙:丙=3:1
 (C)丙:丁=1:2 (D)甲:丁=3:4。

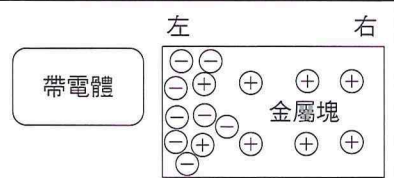


- () 7. 如附圖, 一槓桿分別受到 $F_1 \sim F_4$ 的力作用, 則有關 $F_1 \sim F_4$ 的力臂大小及其對槓桿造成的力矩, 下列比較何者正確?



- (A)力臂大小: $F_1 = F_3$
 (B)力矩大小: $F_1 = F_2$
 (C)力矩方向: $F_2 \neq F_3$
 (D)力矩大小: $F_3 > F_4$ 。

將一帶電體置於金屬塊旁, 發現金屬塊的電荷分布如附圖所示。試回答下列問題:



8. 此帶電體可能為何?
 (A)與毛皮摩擦後的琥珀棒
 (B)與玻璃棒摩擦後的絲絹
 (C)電子數少於質子數的銅棒
 (D)未摩擦過的氣球。
 答: _____。
9. 若以手觸碰金屬塊右端, 則會發生下列何種情況?
 (A)電子從金屬塊轉移到手上
 (B)電子從手轉移到金屬塊上
 (C)質子從金屬塊轉移到手上
 (D)質子從手轉移到金屬塊上。
 答: _____。
10. 若用手碰觸金屬塊右端後隨即移開手, 再移開帶電體, 則金屬塊所帶電性為何? 此種使物體帶電的方法為何?
 (A)正電; 靜電感應 (B)正電; 感應起電
 (C)負電; 感應起電 (D)負電; 接觸起電。
 答: _____。

九年級自然科學（五）【第12回】

範圍

- 5-1 地球上的水
- 5-2 地貌的改變與平衡
- 5-3 地球上的岩石

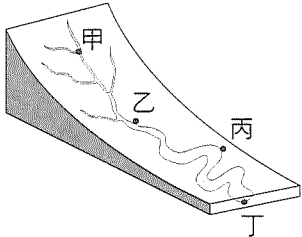
____年____班____號
姓名_____

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

- () 1.阿華長年追蹤河口的地形變化，發現河口的沙洲面積越來越大，則造成此變化最可能的原因為何？
(A)河流的侵蝕作用增強
(B)海浪挾帶礫石拍擊沿岸
(C)沿岸海水帶來的泥沙比帶走的泥沙多
(D)沿岸海水帶來的泥沙比帶走的泥沙少。
- () 2.冰川移動時會挾帶岩屑一路刮磨，侵蝕能力很強，常形成特有的谷地，試問此谷地的型態應為下列何者？
(A)V形谷
(B)U形谷
(C)S形谷
(D)Y形谷。
- () 3.北部富貴角海岸的風稜石是下列何種情況所造成？
(A)強勁波浪侵蝕岩石
(B)強風挾帶沙粒不斷磨蝕岩石
(C)強風使得海浪強烈拍擊岩石
(D)強風使得岩石滾動撞擊地面。

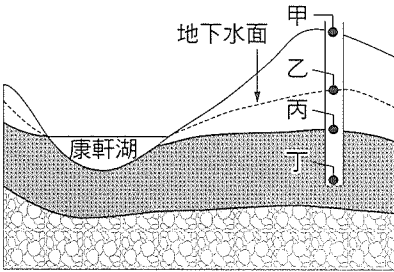
- () 4.附圖為一河道由上游至出海口的立體示意圖，若想要採集大量有稜角的礫石，應至何處尋找最合適？
(A)甲乙之間
(B)乙丙之間
(C)丙丁之間
(D)丁以下。
- () 5.下列各種常見的地形景觀與主要作用力的配對，何者錯誤？



選項	(A)	(B)	(C)	(D)
地形景觀	沙灘	V形谷	海蝕洞	海拱
作用力	海水沉積	河流侵蝕	海浪侵蝕	河流搬運

- () 6.某間位於半山腰的別墅銷售廣告介紹如下：「……位於山腰上的別墅環境清幽，空氣清新，周邊綠植豐富，假日出門四處走走有益身心健康……」試問上述廣告詞中，沒有提到哪一個地球層圈？
(A)大氣圈 (B)岩石圈
(C)生物圈 (D)水圈。
- () 7.水泥是建材中非常重要的材料，下列各種岩石中，何者是水泥的原料之一？
(A)花岡岩 (B)板岩
(C)石灰岩 (D)大理岩。
- () 8.關於河水的侵蝕、搬運和沉積作用，下列敘述何者錯誤？
(A)河水向下侵蝕，河谷因而加深
(B)河水將上游有稜角的礫石搬運至下游的過程中，礫石會因摩擦而變得圓滑
(C)河底的沉積岩依沉積物顆粒由大到小依序為礫岩、頁岩、砂岩
(D)河水的侵蝕、搬運和沉積作用，會使地勢逐漸趨於平緩。

- () 9.附圖是康軒湖周遭的地層剖面示意圖。圖中的虛線表示地下水面，若各岩層皆為透水層，井壁則不透水，則井水面將會位於下列哪一個高度？
(A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁。



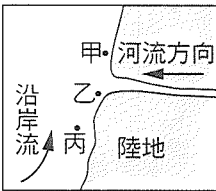
海水中含有許多不同的鹽類，試回答下列問題：

- 10.一般認為海水中鹽類的主要來源為何？
(A)雨水溶解大氣中的鹽粒直接帶入海洋
(B)河水溶解出陸地岩石礦物的部分成分後帶入海洋
(C)海水溶解岩石中的成分而累積形成
(D)海底火山噴出物溶解於海水中。
答：_____。
- 11.海水中含量最多的鹽類(甲)與造成海水帶有苦味的鹽類(乙)分別為何？

選項	甲	乙
(A)	MgCl ₂	KCl
(B)	NaCl	NaCl
(C)	NaCl	MgCl ₂
(D)	KCl	MgCl ₂

答：_____。

附圖為某一條河的出海口地形簡圖，試回答下列問題：



- 12.若該地因河流沉積而產生沿岸沙洲，則沙洲最可能出現的地點為下列何處？
(A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)無法由此圖判斷出現地點。
答：_____。
- 13.若沿岸流帶走河流沉積物的作用比以前強，則海岸線的變化，下列何者正確？
(A)沒有變化
(B)向海洋前進
(C)向陸地退縮
(D)先向海洋前進，再向陸地退縮。
答：_____。

附表為地球上水體及占總水量的百分比，已知其中包含冰、海水及地下水、河流、湖泊。試回答下列問題：

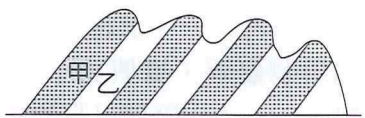
水體	百分比
甲	約97%
乙	約2%
丙	約1%

- 14.表中占百分比最多的甲，應為下列何者？
(A)海水 (B)冰
(C)地下水 (D)河水與湖水。
答：_____。

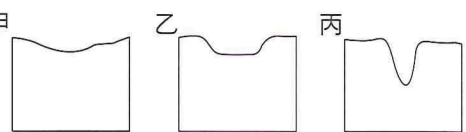
- 15.表中屬於淡水資源的有哪些？
(A)僅甲 (B)僅甲乙
(C)僅乙丙 (D)甲乙丙。
答：_____。
- 16.乙是以何種狀態存在於地表？
(A)固態 (B)液態
(C)氣態 (D)三種狀態均有。
答：_____。

◎填充題（每格2分，共12分）

- 1.石英和方解石的外觀很像，但可利用滴加稀鹽酸來區分，石英與稀鹽酸反應時_____產生氣體。(填會或不會)
- 2.地表的四大地質作用為：_____作用、風化作用、沉積作用及侵蝕作用，這些地質作用會塑造出多樣的地貌。
- 3.頁岩、砂岩、石灰岩、花岡岩、玄武岩、大理岩中，_____岩可能是由生物遺骸組成。
- 4.附圖為某地的地層剖面圖，則甲、乙岩層中，何者抗風化侵蝕的能力較好？
答：_____。
- 5.已知海水的平均鹽度約為35‰，若將100公克的海水蒸乾，則大約會得到多少鹽類？
答：_____公克。



- 6.附圖甲、乙、丙為同一條河流不同地點的河道剖面示意圖，則甲～丙中，何者應為上游的剖面圖？
答：_____。

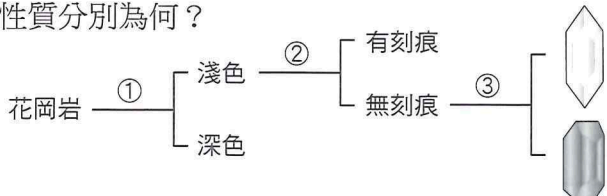


第二部分 進階題

◎綜合演練（每題4分，共40分）

- () 1.若河流上游興建水庫或攔沙壩，大量減少河流攜帶入海的泥沙，則原本的海岸線最可能產生下列哪一種結果？
(A)海岸線向外擴張，使陸地面積加大
(B)海岸線向內退縮，使陸地面積減少
(C)有些區域向外擴張，有些則向內退縮
(D)海岸線仍可維持原狀，陸地面積大致不變。
- () 2.下列何者屬於過程中經歷化學變化的風化現象？
(A)樹根生長而將岩石裂隙撐大
(B)岩石中鐵質氧化於表面形成褐色的氧化鐵
(C)岩石因熱脹冷縮而崩解
(D)岩石受外力撞擊而破碎。
- () 3.關於花岡岩與安山岩的冷卻時間與礦物結晶顆粒大小的比較，下列何者正確？
(A)花岡岩冷卻時間較長且顆粒較大
(B)安山岩冷卻時間較長且顆粒較大
(C)花岡岩冷卻時間較長，安山岩顆粒較大
(D)安山岩冷卻時間較長，花岡岩顆粒較大。
- () 4.地下水面的高度並非恆定不變，而是會受到天氣變化與地勢起伏影響，則下列何者的地下水面通常會較高？
(A)雨季時的平原 (B)旱季時的平原
(C)雨季時的山區 (D)旱季時的山區。

- () 5.將花岡岩敲碎，以不同的方式觀察其組成礦物，得到如附圖所示的結果。試問圖中三步驟所依據的礦物物理性質分別為何？



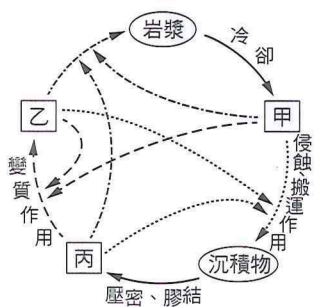
【步驟】①以肉眼觀察 ②以小刀刻劃 ③以放大鏡觀察

選項	步驟①	步驟②	步驟③
(A)	晶形	刮痕	顏色
(B)	顏色	硬度	晶形
(C)	硬度	刮痕	顏色
(D)	顏色	刮痕	晶形

- () 6.水在岩石縫隙中反覆結凍與融化，會使岩石撐裂甚至破碎，這是屬於物理的風化作用。則下列四個地點中，哪一處最容易發生此現象？

地點	年雨量(mm)	溫度範圍(°C)
(A)甲	400	-8~5
(B)乙	500	15~36
(C)丙	350	5~17
(D)丁	200	-32~-10

附圖為岩石循環示意圖，依據岩石的形成方式可分為甲～丙三種岩石種類。試回答下列問題：



- 7.甲、乙的種類分別為何？
(A)甲：變質岩，乙：沉積岩
(B)甲：火成岩，乙：變質岩
(C)甲：火成岩，乙：沉積岩
(D)甲：沉積岩，乙：變質岩。
答：_____。
- 8.頁岩在特定的條件下可形成板岩，則由頁岩形成板岩的過程應與哪兩種岩石間的變化相同？
(A)甲→丙 (B)乙→甲
(C)乙→丙 (D)丙→乙。
答：_____。

3億年前，臺灣島還在海底，海洋堆積厚厚的碳酸鈣珊瑚礁與海洋生物的遺骸，經一連串的作用後，形成石灰岩。再經過高溫高壓作用，產生變質，接著被抬升出海面，而因山勢陡峭被立霧溪侵蝕切割出太魯閣國家公園著名的景觀——峽谷。試回答下列問題：

- 9.下列何者不是 太魯閣峽谷的形成原因之一？
(A)受到侵蝕作用 (B)地層被抬升
(C)大理岩質地鬆軟 (D)立霧溪向下切割。
答：_____。
- 10.試問大理岩是由哪種岩石變質而成？該種岩石屬於哪一種岩石類別？
(A)石灰岩，沉積岩 (B)片麻岩，變質岩
(C)綠色片岩，變質岩 (D)礫岩，沉積岩。
答：_____。

九年級自然科學（五）【第13回】

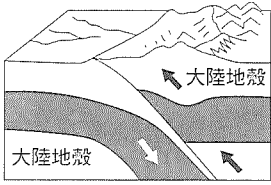
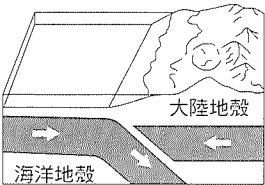
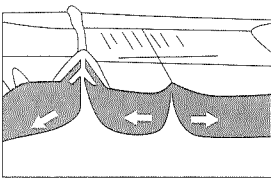
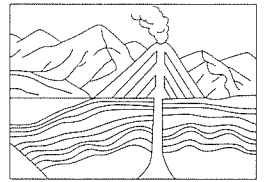
範圍

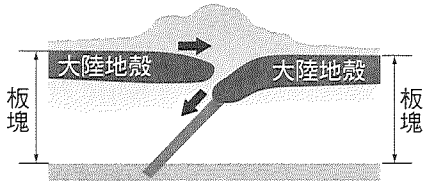
6-1 地球構造與板塊運動

____年____班____號
姓名_____

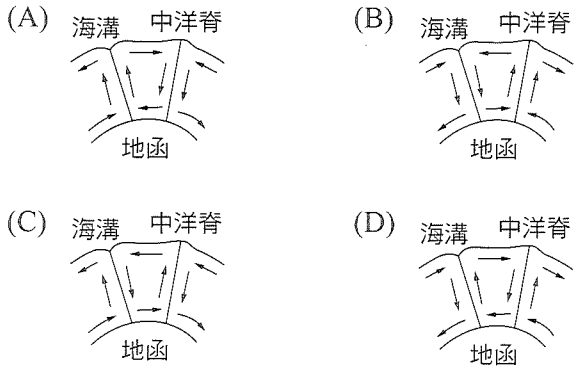
第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

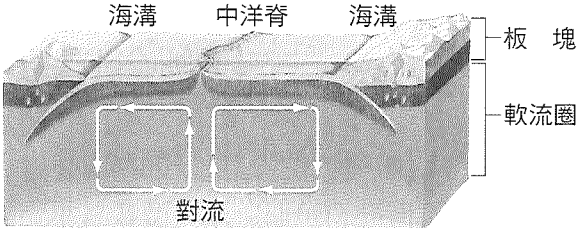
- () 1.軟流圈帶動板塊的運動，則關於軟流圈的敘述，下列何者錯誤？
(A)位於地函中
(B)軟流圈之上稱為岩石圈
(C)此處一小部分岩石呈熔融狀態
(D)此處岩漿的流動速度極快。
- () 2.關於地球板塊的敘述，下列何者正確？
(A)板塊互相推擠處是熱對流下沉區域
(B)老的地殼會在中洋脊隱沒
(C)歐亞板塊意指歐亞陸地，並不包含海洋地區
(D)中洋脊流出的岩漿來自地殼深處，遇海水冷卻形成變質岩。
- () 3.科學家利用什麼方法得知地球內部的分層構造？
(A)光波反射
(B)地震波勘測
(C)電磁波分析
(D)鑽井技術。
- () 4.地殼中的物質被帶入地下深處後，不會發生下列何種情況？
(A)可塑性增加，岩層容易扭曲變形
(B)部分物質熔融
(C)所受壓力減小
(D)可能會形成變質岩。
- () 5.下列哪一張示意圖，可以用來表示安地斯山脈的形成方式？
(A)  (B) 
(C)  (D) 
- () 6.下列哪一種情形與「兩板塊互相推擠的交界帶」較無關？
(A)岩漿活動頻繁
(B)密度較大的板塊會下沉
(C)河流分布密集
(D)產生變質岩。
- () 7.下列何者的形成原因與附圖中的板塊運動模式最相似？
(A)冰島
(B)東非大裂谷
(C)喜馬拉雅山脈
(D)花東縱谷。

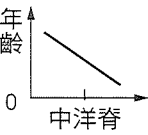
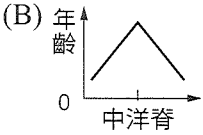
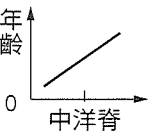
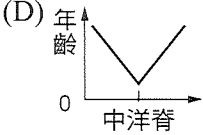


- () 8.關於地核、地殼、地函的密度大小，下列何者正確？
(A)地核>地殼>地函
(B)地核>地函>地殼
(C)地函>地核>地殼
(D)地函>地殼>地核。
- () 9.岩石圈是地球構造中與人類關係最大的一部分，則關於岩石圈的敘述，下列何者正確？
(A)岩石圈的厚度小於大陸地殼的厚度
(B)岩石圈包含大陸地殼、海洋地殼與部分地函
(C)岩石圈本身具有流動性
(D)岩石圈是隨著海水的流動而被帶動。
- () 10.不同類型的板塊交界會形成不同的地形或地質現象，則下列配對何者錯誤？
(A)板塊互相分離—U形谷
(B)板塊互相分離—中洋脊
(C)板塊互相推擠—海溝
(D)板塊互相推擠—造山運動。
- () 11.若將海溝和中洋脊下方軟流圈對流的情形以簡圖表示，則下列何者正確？

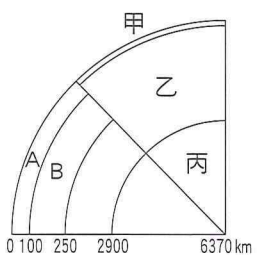


附圖為某處板塊構造的示意圖，試回答下列問題：



- 12.關於中洋脊的敘述，下列何者正確？
(A)中洋脊為海底的火山山脈
(B)岩漿由中洋脊噴出，形成大陸地殼
(C)中洋脊附近岩層所受的力為擠壓力
(D)不斷噴出岩漿使海洋不斷變大。
答：_____。
- 13.若由圖中左側向右侧測量海洋下地殼的岩層年齡，則其年齡分布最可能為下列何圖？
(A)  (B) 
(C)  (D) 
答：_____。

附圖為固體地球的分層，主要分為甲、乙、丙三層，圖中的A層約在地表以下0~100公里，B層約在70~250公里。試回答下列問題：



14. 甲、乙、丙三層的密度由小而大依序為何？

- (A) 甲乙丙 (B) 甲丙乙
(C) 丙乙甲 (D) 乙甲丙。

答：_____。

15. 關於各層組成的描述，下列何者錯誤？

- (A) 甲層為地殼，即岩石圈
(B) 乙層為地函，其中包含軟流圈
(C) A層分裂成大小不等的板塊
(D) 丙層的主要成分為鐵、鎳等金屬。

答：_____。

16. B層的名稱為何？

- (A) 海洋地殼 (B) 大陸地殼 (C) 岩石圈 (D) 軟流圈。

答：_____。

◎填充題（每格2分，共12分）

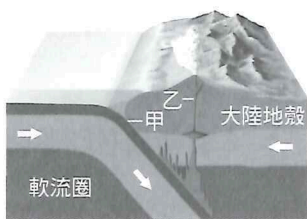
- 大陸地殼主要的岩石為何？ 答：_____岩。(填岩石名稱)
- 地球內部的溫度及壓力均相當_____。(填低或高)
- 板塊互相分離時所湧出的岩漿，冷卻後通常會形成_____地殼。(填大陸或海洋)
- 地球由外而內，分為地殼、地函及地核三部分，其中軟流圈包含在_____內。
- 以下各地點皆位於兩板塊交界處，試填入「分離」或「推擠」：
 - 東非大裂谷是位於陸地上兩板塊互相_____的交界處。
 - 喜馬拉雅山脈是位於兩板塊互相_____的交界處。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題4分，共40分）

() 1. 附圖為板塊互相推擠的示意圖，有關此種板塊交界帶的敘述，下列何者錯誤？

- (A) 甲處會產生新的地殼
(B) 乙處可能產生火成岩
(C) 板塊交界帶通常是地震帶
(D) 造山運動中，海平面以上同時會伴隨風化侵蝕的作用。

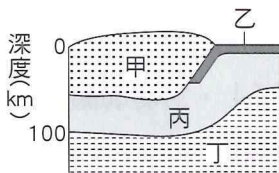


() 2. 關於板塊構造的敘述，下列何者錯誤？

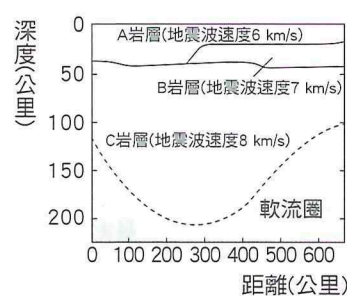
- (A) 地球表面覆蓋著由岩石圈分裂成的板塊
(B) 板塊與板塊的交界處，為目前的國界線或海岸線
(C) 軟流圈的對流是造成板塊移動的動力來源
(D) 板塊間的相對運動，造成了火山、海溝等景觀。

() 3. 附圖為某地的地層剖面示意圖，圖中的岩石圈是由哪幾個部分所組成？

- (A) 甲乙
(B) 丙丁
(C) 甲乙丙
(D) 甲乙丙丁。



地震波在不同的岩石中，傳播的速度也不同。附圖為某地區以地震波探測地層後所得的結果，已知A、B、C三岩層主要組成岩石分別為花岡岩、玄武岩、橄欖岩。試回答下列問題：



4. 由此圖可知，下列推論何者正確？

- (A) A、B、C三岩層中，C的密度最大
(B) A岩層與B岩層合稱為岩石圈
(C) 地震波在各岩層中傳播的快慢關係為A>B>C
(D) C岩層即為地核。

答：_____。

5. 圖中A岩層的名稱應為下列何者？

- (A) 岩石圈 (B) 地函
(C) 大陸地殼 (D) 海洋地殼。

答：_____。

小雯與朋友到冰島旅遊，導遊發給他們一張冰島的地質簡圖，如附圖所示。他們首先到甲區進行參觀，在那裡可以看到熾熱的岩漿沿著地表的岩石裂隙溢流。試回答下列問題：



6. 甲區的岩石應為下列何者？

- (A) 石灰岩
(B) 安山岩
(C) 玄武岩
(D) 花岡岩。

答：_____。

7. 小雯分析甲處的岩石年齡，結果發現該處岩石的年齡皆少於2億年，則下列何者較能說明此現象？

- (A) 甲處在2億年前還沒形成
(B) 甲處老於2億年的岩石已隱沒消失
(C) 海水中的岩石容易受風化、侵蝕而消失
(D) 老於2億年的岩石被板塊邊界的火山熔融。

答：_____。

8. 若地質學家分別在甲、乙和丙三處進行鑽探，則所獲得的岩層年齡大小應該為何？

- (A) 甲>乙>丙
(B) 甲>丙>乙
(C) 乙>丙>甲
(D) 丙>乙>甲。

答：_____。

9. 由於冰島特殊的地質特徵，會使其土地面積如何改變？

- (A) 新的地殼產生而逐漸縮小
(B) 新的地殼產生而逐漸擴大
(C) 老的地殼消失而逐漸縮小
(D) 老的地殼消失而逐漸擴大。

答：_____。

10. 試由冰島的岩層判斷，下列何者為冰島所在的區域？

- (A) 地函熱對流上升處
(B) 地函熱對流下降處
(C) 以上皆非。

答：_____。

九年級自然科學（五）【第14回】

範圍

6-2 岩層記錄的地球歷史
6-3 臺灣的板塊和地震____年 ____班 ____號
姓名_____

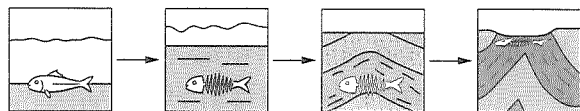
第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

() 1. 下列何者無法說明臺灣位於板塊的交界帶？

- (A)臺灣地震頻繁
(B)臺灣多高山
(C)臺灣富含變質岩
(D)臺灣有許多沖積平原。

() 2. 附圖為某化石形成的過程，根據此示意圖進行推論，無法得知下列哪一情形？



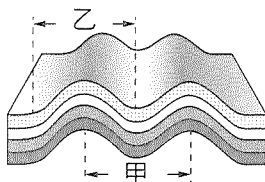
- (A)生物屍體被沉積物掩埋
(B)地層受力擠壓而隆起
(C)岩層曾發生斷層
(D)地表受侵蝕使化石露出。

() 3. 關於岩層的變形，以下敘述何者正確？

- (A)當板塊受到擠壓而斷裂，便會發生地震，其能量僅會沿著斷裂面傳遞
(B)岩層的走向由水平轉變為傾斜，無法證明岩層受力
(C)地表岩石受擠壓或拉張時，都可能會發生斷裂
(D)褶皺現象只會在地底深處發生。

() 4. 若附圖中的地質構造未發生倒轉，則下列敘述何者錯誤？

- (A)在臺灣容易發現此地質構造
(B)甲屬於背斜、乙屬於向斜
(C)此地質構造是岩層受到擠壓所造成
(D)此地質構造可能會發現變質岩。

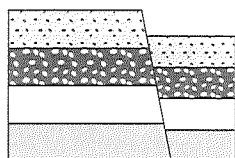


() 5. 下列敘述何者符合「對同一個地震」而言，全球各地震測站所測得的狀況？

- (A)地震強度和地震規模皆相同
(B)地震強度相同，地震規模不同
(C)地震強度不同，地震規模相同
(D)地震強度和地震規模皆不同。

() 6. 附圖屬於何種地質構造？其形成原因最可能為下列何者？

- (A)正斷層，由板塊推擠所造成
(B)逆斷層，由板塊推擠所造成
(C)正斷層，由板塊分離所造成
(D)逆斷層，由板塊分離所造成。



() 7. 下列何種地質現象無法明確證明臺灣曾經發生過地殼抬升作用？

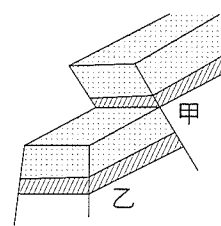
- (A)阿里山公路旁地層中的貝殼化石
(B)海岸山脈上的海蝕洞景觀
(C)墾丁國家公園內陸地上的珊瑚礁
(D)臺灣北端富貴角海岸有形狀特殊的風稜石。

() 8. 由地層中存在的化石可以判讀許多資訊，但不包含下列何者？

- (A)了解地層的岩石組成
(B)推論地質年代中沉積環境和氣候變化情形
(C)作為地質年代生物演化的紀錄
(D)推斷地層是否曾經發生翻轉。

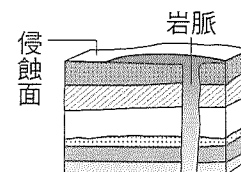
() 9. 附圖為某處地層斷裂產生位移情形的示意圖。圖中甲、乙分別為斷裂後所形成的斷塊，則下列敘述何者錯誤？

- (A)此斷層構造易發生於板塊互相分離處
(B)甲為上盤，乙為下盤
(C)甲、乙的水平相對運動方向為→、←
(D)此斷層構造又稱為逆斷層。



() 10. 附圖為一地層剖面圖，若圖中地層未發生翻轉，則此地層的地質事件發生順序，下列何者最正確？

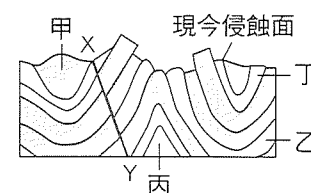
- (A)岩脈形成→沉積作用→侵蝕面形成
(B)岩脈形成→侵蝕面形成→沉積作用
(C)侵蝕面形成→岩脈形成→沉積作用
(D)沉積作用→侵蝕面形成→岩脈形成。



() 11. 附圖為某地區的地層剖面圖，已知地層未曾發生倒置，則由此圖可判斷出下列何種資訊？

- 現代
二百萬年前 火山岩層 象牙、獸骨化石
五百萬年前 煤層
七百萬年前 貝類化石
- (A)在五百萬年之前，煤礦就被人類開採利用
(B)該地區由陸地環境逐漸變成海洋環境
(C)該地層記錄了該地區所有的物種變遷
(D)發現象牙化石的地層中，不可能找到三葉蟲化石。

附圖為某地區的岩層剖面示意情形，已知此地區岩層未曾發生上下翻轉，試回答下列問題：



12. 圖中甲～丁哪一岩層所形成的時間最晚？

- (A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁。

答：_____。

13. 關於此地區岩層的敘述，下列何者錯誤？

- (A)曾經受擠壓的力
(B)XY處應為正斷層
(C)侵蝕面高低不同是因岩層抗風化侵蝕的能力不同
(D)若乙、丙岩層間發現板岩，可推測此地區曾發生變質作用。

答：_____。

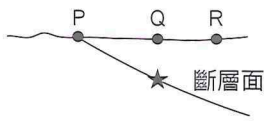
14. 下列三個地質事件形成的先後順序，下列何者最為正確？

X. 褶皺形成 Y. 發生斷層 Z. 丁岩層沉積

- (A)X→Y→Z (B)Y→X→Z
(C)Z→X→Y (D)Z→Y→X。

答：_____。

附圖為某次地層斷裂時引發地震的地層剖面示意圖，★符號表示引發地震的位置，P、Q、R為位於地表的地震測站。試回答下列問題：



15. 震央的位置為何？

- (A) P (B) Q
(C) R (D) ★。

答：_____。

16. 震源深度應為哪兩點的直線距離？

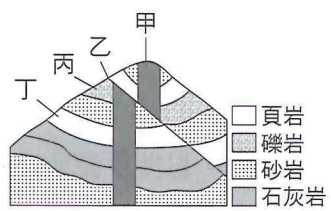
- (A) P、Q (B) P、★
(C) Q、★ (D) Q、R。

答：_____。

◎填充題（每格2分，共12分）

- _____是臺灣島上的板塊交界處。
- 中央山脈是因兩板塊互相推擠的_____運動所形成。
- 化石最可能存在於_____岩層中。(填沉積、火成或變質)
- 中央氣象署將地震強度分為_____個等級，數值越大則地面搖動程度越大。(填數字)

附圖為某處的地質構造示意圖，已知此地未曾發生地層倒置。甲為玄武岩侵入；乙為斷層面；丙、丁為岩層。試回答下列問題：

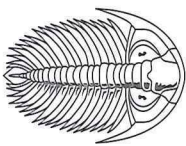


- 上述甲、乙、丙、丁四個地質事件，發生年代的先後順序為_____。
- 圖中的斷層為_____斷層。

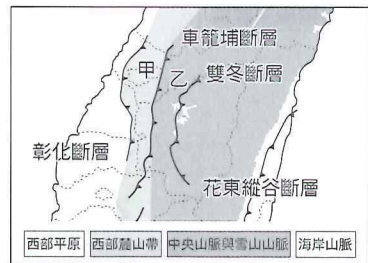
第二部分 進階題

◎綜合演練（每題4分，共40分）

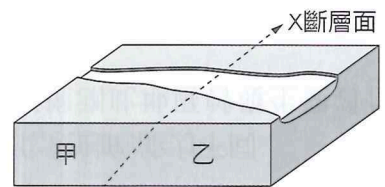
- () 1. 有一科學家在某地層發現了猛獁象的化石，試問此地層應屬於哪一個地質年代？
(A) 新生代
(B) 中生代
(C) 古生代
(D) 寒武紀。
- () 2. 附圖為某次地震的震度資料圖，圖中「●」代表測站位置、數字代表測站所測得的震度，則下列敘述何者錯誤？
(A) 甲地地面的搖晃程度比乙地輕微
(B) 此次地震的震央位置可能最接近乙地
(C) 乙地的地震強度大於丙地
(D) 丁地測得的地震規模小於乙地。
- () 3. 詩英到某自然博物館參觀，發現該館正展示如附圖的三葉蟲化石，這是一種海洋生物的化石，則下列相關敘述何者正確？
(A) 三葉蟲與恐龍在地球上出現的時間相同
(B) 發現三葉蟲的地層亦可找到鳥類化石
(C) 此化石不可能出現在臺灣的地層，因為臺灣的地層只有火成岩和變質岩
(D) 三葉蟲為古生代的代表性化石。



- () 4. 附圖為臺灣中部的主要斷層圖，甲地和乙地所在的岩層，彼此的作用力方向大概為何？
(A) 甲：↑、乙：↓
(B) 甲：→、乙：→
(C) 甲和乙：皆↑
(D) 甲和乙：皆↓。

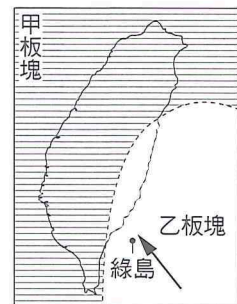


附圖為某處地層剖面圖，左方為上游，右方為下游，此地因外力作用使地層沿X斷層面破裂。試根據此圖回答下列問題：



- 若外力作用使此地層形成正斷層，則下列推論何者正確？
(A) 此河流上游處會發生乾涸現象
(B) 斷層面附近會生成瀑布
(C) 此過程會伴隨造山運動
(D) 斷層形成時可能發生地震。
答：_____。
- 若外力作用使此地層形成逆斷層，則下列推論何者錯誤？
(A) 甲會沿X斷層面相對上升
(B) 河流在X斷層面形成瀑布
(C) 甲、乙兩側的水平相對運動方向為←、→
(D) 沿著河流由乙向甲走，可能見到峽谷地形。
答：_____。

附圖為臺灣板塊交界情形，箭號表示乙板塊的移動方向，試回答下列問題：



- 綠島位於下列哪一板塊？
(A) 菲律賓海板塊
(B) 印澳板塊
(C) 歐亞板塊
(D) 太平洋海板塊。
答：_____。
- 關於兩板塊的敘述，下列何者正確？
(A) 甲板塊上沒有海洋
(B) 乙板塊朝西北方推擠甲板塊
(C) 臺灣面積均分於甲、乙兩板塊上
(D) 兩板塊的相對運動不會對臺灣造成影響。
答：_____。
- 已知中央山脈的形成是因甲、乙板塊的作用，則其主要的岩石種類最可能為下列何者？
(A) 花崗岩
(B) 石灰岩
(C) 玄武岩
(D) 板岩。
答：_____。
- 臺灣位於板塊交界處，則有關臺灣地貌形成原因的敘述，下列哪一項錯誤？
(A) 板塊擠壓的關係，使得臺灣島多斷層
(B) 臺灣氣候潮溼多雨，有利於侵蝕作用進行
(C) 整個島嶼不斷抬升，使河川侵蝕速度減緩
(D) 岩石種類分布呈現南北縱向排列。
答：_____。

九年級自然科學（五）【第15回】

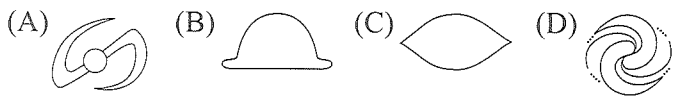
範圍

7-1 我們的宇宙
7-2 轉動的地球____年____班____號
姓名_____

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

- () 1. 星系具有許多不同的形狀及大小，其中銀河系的俯視圖較像下列何圖？



- () 2. 在太陽系中有一小行星帶，則小行星帶位於哪兩個天體的軌道之間？

- (A) 火星及木星
(B) 木星及土星
(C) 土星及天王星
(D) 金星及火星。

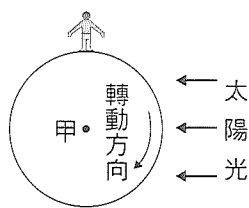
- () 3. 冥王星屬於下列何種天體？

- (A) 彗星
(B) 小行星
(C) 矮行星
(D) 衛星。

- () 4. 下列何者並非地球能孕育生命的條件？

- (A) 地球繞太陽運行的週期約為365天
(B) 地表擁有大量的液態水
(C) 地球表面覆蓋大氣層，可防止太空碎屑直接侵入
(D) 地表平均溫度約15~20℃。

- () 5. 附圖為小華、地球與太陽的位置關係，試問小華所在位置的時間為何？又圖中甲點最可能為下列何處？



- (A) 06:00，北極
(B) 06:00，南極
(C) 18:00，北極
(D) 18:00，南極。

- () 6. 下列天體以層級關係由大到小排列，何者正確？

甲.宇宙 乙.太陽系 丙.銀河系
丁.月球 戊.地球

- (A) 甲>乙>丙>戊>丁
(B) 甲>丙>乙>戊>丁
(C) 丙>甲>乙>丁>戊
(D) 丙>乙>甲>丁>戊。

- () 7. 當日本、歐洲紛紛傳出大風雪災情時，澳洲卻正值酷暑，且遭受熱浪襲擊，甚至引發多處地區森林大火。試問造成兩種不同天氣型態的主因為何？

- (A) 各地區的海拔高度不同
(B) 位於內陸或臨海位置的差異
(C) 分別位於地球不同經度區
(D) 分別位於地球不同緯度區。

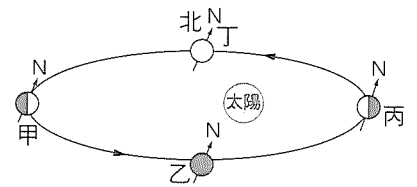
- () 8. 已知太陽在夏至時會直射北回歸線，則每年太陽直射臺北市的天數為下列何者？

- (A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) 4。

- () 9. 關於地球自轉的敘述，下列何者錯誤？

- (A) 地球自轉一周為一天
(B) 由北極上空觀看，地球是以順時鐘方向轉動
(C) 地球的自轉，使得我們所見的太陽由東升起
(D) 就公轉軌道而言，地球自轉軸是傾斜的。

- () 10. 地球繞日公轉如附圖，圖中的箭號代表地球自轉軸，則下列敘述何者錯誤？

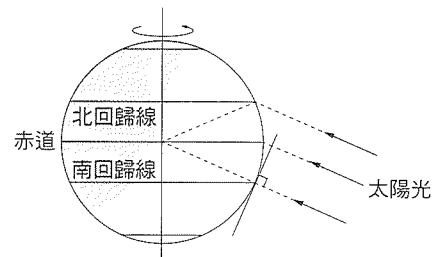


- (A) 丙點時，澳洲是夏季
(B) 公轉至丁附近時，北半球約為春分時節
(C) 甲點時，距太陽較遠，臺灣是冬季
(D) 繞甲→乙→丙→丁→甲一圈所需時間為一年。

- () 11. 關於太陽系的敘述，下列何者正確？

- (A) 太陽系和銀河系皆屬於星系
(B) 地球與太陽間的距離常以公里來表示
(C) 太陽屬於會自行發光、發熱的恆星
(D) 小行星和彗星皆屬於地球的衛星。

- () 12. 附圖為某日太陽照射地表的示意圖，住在臺灣的人當天可以看見太陽從哪一方位的地平線上升起？



- (A) 正東方
(B) 正南方
(C) 東偏北
(D) 東偏南。

- () 13. 下列何者與太陽的平均距離小於1 au？

- (A) 小行星帶
(B) 海王星
(C) 水星
(D) 木星。

- () 14. 關於星系的敘述，下列何者正確？

- (A) 由許多顆會發光的恆星組成
(B) 形狀皆為圓盤狀
(C) 太陽、八大行星、矮行星和彗星組成一個星系
(D) 北極星為宇宙中的其中一個星系。

附表為金星、地球、火星的各項比較，試回答下列問題：

星球	表面溫度	大氣成分	質量 (地球=1)	自轉週期	公轉週期
金星	480℃	濃，約95% CO ₂	0.81	243日	約225日
地球	15℃	中，78% N ₂ 21% O ₂	1	23時56分	約365日
火星	-100~0℃	稀，約95% CO ₂	0.11	24時37分	約687日

15. 若未來科技進步，人類皆可居住於這三個星球上，則居住在哪个星球的人，一天都還沒過完，就要過年了？

- (A) 金星
(B) 地球
(C) 火星
(D) 都不可能。

答：_____。

- 16.金星大氣及火星大氣皆主要由二氧化碳組成，但金星溫度遠比火星高，則其主要原因為下列何者？
- (A)金星公轉週期較短
(B)金星的大氣濃度較高
(C)金星的质量較大
(D)金星的自轉週期較長。
- 答：_____。

◎填充題（每格2分，共12分）

- 1.月球屬於宇宙組織結構中的_____。
- 2.附表為北半球太陽直射地表與晝夜長短的關係，試填入較適當的答案：

節氣	太陽直射位置	晝夜長短
夏至	北回歸線	_____
春分 / 秋分	赤道	晝夜等長
冬至	南回歸線	_____

試回答下列有關太陽系的問題：

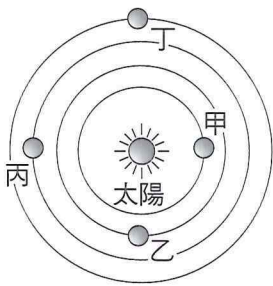
- 3._____是由冰雪和灰塵組成，俗稱掃帚星。
- 4.距離地球最近的類木行星為_____星。
- 5.距離太陽最遠的類木行星為_____星。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題4分，共40分）

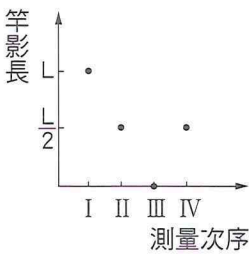
- () 1.西元2024年6月4日出現罕見的天文奇景，木星、水星、天王星、火星、海王星和土星排成一直線。關於構成此天文奇景天體的敘述，下列何者正確？
- (A)這些天體均可以自行發光
(B)這些天體均屬於類地行星
(C)這些天體均繞地球公轉
(D)有四個天體位在小行星帶外側。
- () 2.已知織女星與地球的距離約為26光年，則下列哪一項推論不適當？
- (A)織女星的光傳至地球約需26年
(B)織女星與地球的距離約為光走26年的距離
(C)目前我們所看到的織女星約為26年前的景象
(D)目前的太空船從地球至織女星約需花26年飛行。

- () 3.附圖為類地行星環繞太陽的軌跡示意圖，則下列相關敘述何者錯誤？
- (A)甲的日夜溫差很大
(B)乙的熱量不易散失
(C)丙沒有生命現象存在
(D)丁單位面積接收的太陽能量比其他三者少。

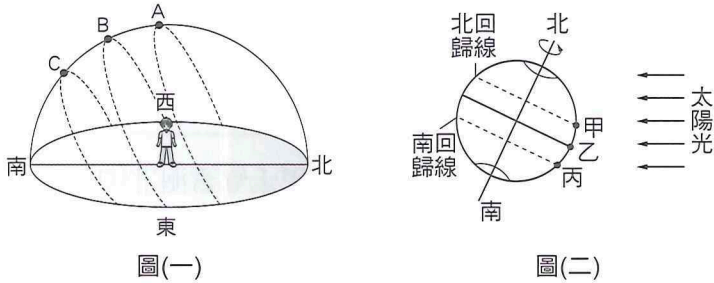


- () 4.天文學家觀測到一顆距離地球一百億光年的恆星，由此可做出下列哪個推論最為合理？
- (A)該恆星的形成時間不會超過一百億年
(B)宇宙的年齡不少於一百億年
(C)該恆星屬於銀河系中的恆星
(D)該恆星目前仍然持續在發光發熱中。

- () 5.居住在嘉義的小龍，依序在四個不同節氣的正午，測量同一根直立竹竿的影長，並繪於附圖中，由此圖可判斷II、IV分別為下列哪一節氣？（設原竹竿長度為L）
- (A)冬至、夏至
(B)春分、夏至
(C)秋分、冬至
(D)春分、秋分。



芸芸在家觀察春分、夏至、秋分、冬至時太陽在天空的軌跡，記錄結果如圖(一)所示。若X月Y日太陽照射地球的情形如圖(二)所示，當天芸芸在家觀察正午太陽的位置在圖(一)中的A點。試回答下列問題：



- 6.關於X月Y日的敘述，下列何者錯誤？
- (A)當天太陽直射北回歸線
(B)當天是北半球白天最長的一天
(C)當天是北半球溫度最高的一天
(D)當天正午的物體影子是一整年中最短。
- 答：_____。

- 7.芸芸居住的位置應位於圖(二)的哪一處？
- (A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)甲或丙都有可能。
- 答：_____。

- 8.關於圖(二)的敘述，下列何者正確？
- (A)當天甲地晝夜等長
(B)當天乙地晝夜等長
(C)當天日照總時數比較，甲>乙>丙>北極點
(D)當天在北極完全看不到太陽。
- 答：_____。

- 9.圖(二)中，芸芸的弟弟凱凱在丙地留學，與芸芸的居住地位於同一經度線上。下列有關兩地的敘述何者正確？
- (A)甲地為中午時，丙地也為中午
(B)甲地為白天時，丙地為夜晚
(C)甲地為春分時，丙地也為春分
(D)甲地為夏季時，丙地也為夏季。
- 答：_____。

- 10.有關甲~丙三地隨地球自轉一周所需的時間，下列何者正確？
- (A)甲>乙>丙
(B)乙>甲=丙
(C)丙>乙>甲
(D)甲=乙=丙。
- 答：_____。

九年級自然科學（五）【第16回】

範圍

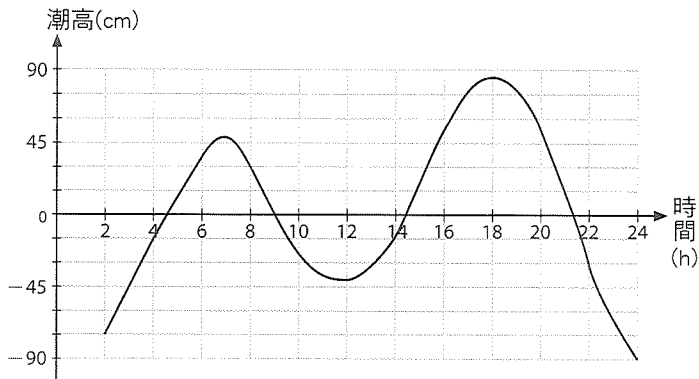
7-2 轉動的地球
7-3 日地月相對運動

____年____班____號
姓名_____

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

() 1. 附圖為某海港的一日潮汐變化，若想至此港口觀看大型輪船入港情形，則應選擇哪一時間點最為合適？



- (A) 早上6點 (B) 中午12點
(C) 下午6點 (D) 晚上12點。

() 2. 關於晝夜長短的變化，下列敘述何者正確？

- (A) 北半球的冬季為晝長夜短
(B) 北極圈永晝時，南極圈是永夜
(C) 夏至時太陽直射北緯23.5°，此時南半球晝長夜短
(D) 春分時南半球為晝短夜長。

() 3. 農曆初一時，整個月球球體的實際受光面積為何？

- (A) 全部
(B) 一半
(C) 四分之一
(D) 沒有受光。

() 4. 下列何者無法藉由潮汐力量來完成？

- (A) 帶走河口附近淤積的泥沙
(B) 發電
(C) 船隻進出港口
(D) 板塊運動。

() 5. 若要發生「日環食」，則需要具備哪種條件？

- (A) 月球距離地球較遠
(B) 觀測者在月球的半影區位置
(C) 太陽的發光能力比平日強
(D) 日、月、地三者成一直線必能看見日環食。

() 6. 若某日天氣晴朗無雲且夜空滿天星斗，但卻一整晚看不見月亮，則關於此日的敘述何者正確？

- (A) 此日為農曆十五日
(B) 此情形又稱為天狗食月
(C) 這天的月相稱為朔
(D) 當天月球的受光面恰面向地球。

() 7. 潮汐現象的產生主要是受到下列何者的影響？

- (A) 地球的重力
(B) 太陽對月球的萬有引力
(C) 太陽、月球對地球的萬有引力
(D) 金星、火星對地球的萬有引力。

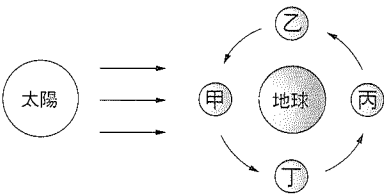
() 8. 若某天地球的自轉軸與公轉面的角度變為60度，則下列相關敘述何者正確？

- (A) 南極和北極仍會有永晝或永夜的現象
(B) 地球上無法觀察到太陽的東升西落
(C) 農曆每個月的初一和十五均會發生日食
(D) 地球上無法觀察到溫室效應。

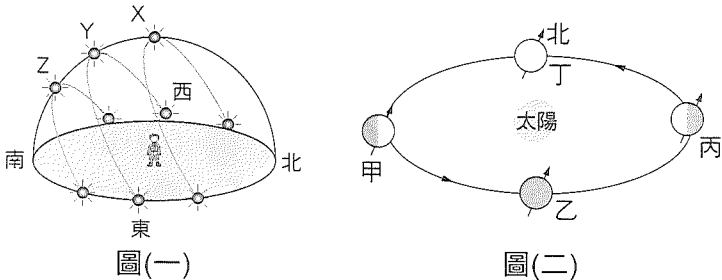
() 9. 小祐在某年國曆6月進行整月分的月相記錄，記錄結果如附表所示。試問6月30日當天，月亮應該運行到附圖中的哪一個位置？

日	一	二	三	四	五	六
					01	02
03	04	05	06	07	08	09
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

- (A) 甲 (B) 乙
(C) 丙 (D) 丁。



附圖(一)的X~Z為北回歸線地區在不同季節時的太陽軌跡，其中X表示一年中太陽軌跡最偏北處，Z表示一年中太陽軌跡最偏南處。附圖(二)的甲~丁為地球繞太陽公轉的不同位置。試回答下列問題：



10. 軌跡Z最可能為下列哪一天的太陽軌跡？

- (A) 春分 (B) 夏至 (C) 秋分 (D) 冬至。

答：_____。

11. 若某日的晝夜等長，則當日的太陽軌跡為圖(一)中的何者？

- (A) X (B) Y (C) Z。

答：_____。

12. 地球公轉至圖(二)中的甲位置時，北回歸線地區的日落方位為何？

- (A) 西偏北 (B) 西偏南
(C) 正西方 (D) 東偏北。

答：_____。

13. 在軌跡從Y逐漸朝X移動的期間，地球公轉的位置變化為何？

- (A) 甲→乙 (B) 乙→丙
(C) 丙→丁 (D) 丁→甲。

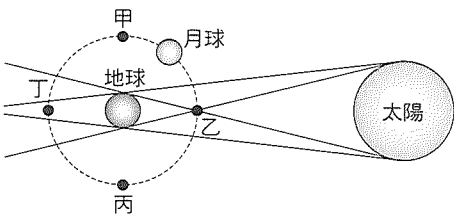
答：_____。

14. 設北回歸線地區正午時太陽仰角為 θ ，地面每單位面積收到的太陽能為I，則下列敘述何者正確？

- (A) 由乙→丙間，I逐漸變大
(B) 在甲處時，I最大
(C) 由丙→丁→甲期間， θ 先變小再變大
(D) 在甲、乙、丙、丁四處， θ 皆為90度。

答：_____。

附圖為太陽、地球與月球運行時的相對位置示意圖。試回答下列問題：



15. 當月球運行到下列哪一個位置時，可能有機會出現月食？

- (A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁。

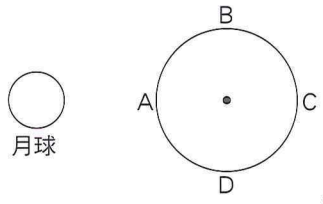
答：_____。

- 16.當月球運行至何處時，地球上最有可能同時看見日食與月食？
 (A)乙
 (B)丁
 (C)乙、丁兩處均有可能
 (D)不可能同時看見日食與月食。
 答：_____。

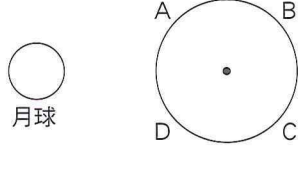
◎填充題（每格2分，共12分）

- 1.由於地球_____的關係，恆星也像太陽和月亮一樣，每天都會東升西落。(填自轉或公轉)
 2.居住在北緯10度的小菲每日記錄竿影長度，若不考慮天氣影響，則他全年中可記錄到竿影與竿底重合的次數為_____次。(填數字)
 3.秋分的下午，阿嘉開車行駛在嘉義一條筆直的馬路上時，覺得從正前方照射而來的陽光非常刺眼，則阿嘉當時最可能朝著_____方開車。(填東、西、南或北)

附圖(一)、(二)為地球與月球在不同時間的相對位置，圖中黑點代表地球的北極，A、B、C、D為地表的四個位置。試回答下列問題：(皆填A、B、C或D)



圖(一)



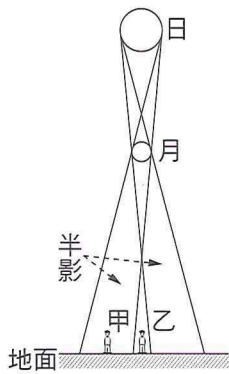
圖(二)

- 4.附圖(一)中，A~D四處的海水哪些處於滿潮？
 答：_____。
 5.附圖(二)中，_____處的海水正在漲潮，_____處的海水正在退潮。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題4分，共40分）

- () 1.某天日、地、月的位置關係如附圖所示，則關於地面上甲、乙兩人的敘述，下列何者正確？
 (A)甲會看到日全食
 (B)甲會看到日環食
 (C)乙會看到日全食
 (D)乙會看到日環食。



- () 2.下列哪些為地球具有四季變化的主因？(公轉軸為通過地心，與地球公轉太陽的軌道面垂直的軸線)

- 甲.地球自轉
 乙.地球繞太陽公轉
 丙.地球自轉軸與公轉軸夾23.5°角

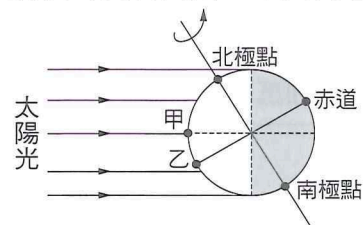
- (A)僅甲 (B)僅乙 (C)僅甲丙 (D)僅乙丙。

- () 3.日食和月食發生時，日、地、月間的距離關係如附表所示，關於表中距離的比較，下列何者正確？

現象	日、地的距離	日、月的距離
日食發生時	W	X
月食發生時	Y	Z

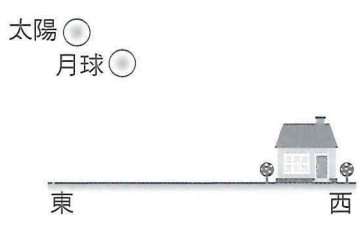
- (A)W>X；Y>Z (B)W>X；Y<Z
 (C)W<X；Y>Z (D)W<X；Y<Z。

- () 4.附圖為一年中某日陽光照射地球的示意圖，由圖中所提供的資料判斷，下列何者正確？



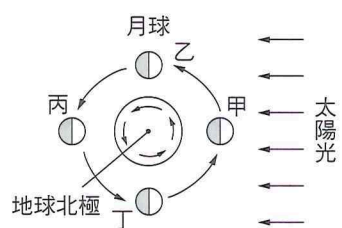
- (A)當天白晝時間：甲>乙>北極點
 (B)當天日照時數：乙>甲>北極點
 (C)北極點當天完全看不到太陽
 (D)南極點當天完全看不到太陽。

- () 5.若某日太陽、月球與地球恰連成一直線，其相對位置如附圖所示，則此刻的農曆日期及時間最可能為下列何者？



- (A)農曆初一，中午前 (B)農曆初一，中午後
 (C)農曆十五，中午前 (D)農曆十五，中午後。

- () 6.當月球運行至附圖中何處時，地面上觀測者面向南方可看到月球亮面在東半邊？



- (A)甲 (B)乙
 (C)丙 (D)丁。

- () 7.若月球自轉一周需時X、月球公轉一周需時Y、地球自轉一周需時Z、地球公轉一周需時W，則X、Y、Z、W當中，何者最長？何者最短？

- (A)X最長、W最短
 (B)Y最長、Z最短
 (C)W最長、Z最短
 (D)W最長、X最短。

- () 8.某人面向南方，右手為西，左手為東，觀察從農曆月初到月底的月相，則他所觀察到的月相變化最可能為下列何者？

- (A)☾→☽→☾→☽
 (B)☾→☽→☽→☾
 (C)☾→☽→☽→☾
 (D)☾→☽→☽→☾

附表是某日臺灣三個海岸地區的滿潮時刻表。試回答下列問題：

地點	第一次滿潮	第二次滿潮
淡水	05：58	18：16
東石	06：04	17：42
花蓮	01：45	13：08

- 9.當天若要到淡水的紅樹林觀察潮間帶生物的活動情形，應選在何時？

- (A)08：00 (B)12：00
 (C)16：00 (D)18：00。
 答：_____。

- 10.漲潮時魚群會湧進河口覓食，若想在上午10點左右到海邊的河口釣魚，則哪一地點的海邊最適合？

- (A)花蓮 (B)淡水
 (C)東石 (D)以上皆可。
 答：_____。

九年級自然科學（五）【第17回】

範圍

第 5 ～ 7 章 複習

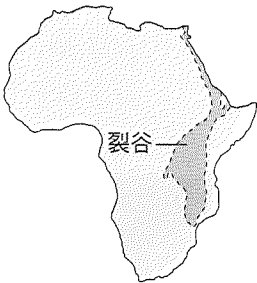
____ 年 ____ 班 ____ 號
姓名 _____

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

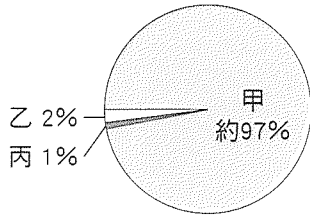
- () 1. 下列何者最可能導致雲林沿海地區發生地層下陷？
(A)地震
(B)河流的侵蝕作用
(C)全球暖化
(D)超抽地下水。

- () 2. 非洲東部有個大範圍的裂谷地形如附圖所示，此地形至今仍繼續分裂，試問其成因為何？
(A)位於板塊互相分離處
(B)位於海平面極高處
(C)位於板塊互相推擠處
(D)位於海洋地殼隱沒處。



- () 3. 關於地表作用的相關敘述，下列何者錯誤？
(A)一般砂岩抗風化侵蝕能力較頁岩弱
(B)沉積岩的形成需經膠結作用
(C)河水流量大時，可搬運的顆粒大且多
(D)海岸線外擴是因沉積作用 > 侵蝕作用。

- () 4. 附圖為地球上各種水體所占的比例，甲～丙表示不同的水體分類，其中哪些為人類能直接用於灌溉農田的水？
(A)僅甲
(B)僅乙
(C)僅丙
(D)僅乙丙。

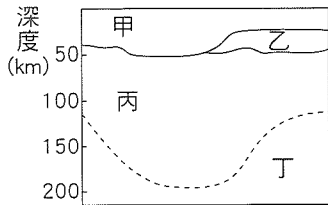


- () 5. 墾丁國家公園以盛產石灰岩聞名，試問關於石灰岩的敘述，下列何者錯誤？
(A)屬於沉積岩
(B)部分石灰岩由珊瑚及貝殼碎屑組成
(C)滴上鹽酸會產生二氧化碳氣泡
(D)若受到高溫、高壓作用，可能會變質成安山岩。

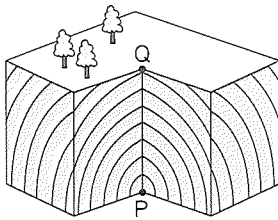
- () 6. 我們所居住的太陽系，有兩類行星——類木行星和類地行星，關於這兩者的比較，下列敘述何者錯誤？
(A)類木行星體積較大
(B)類地行星密度較小
(C)類木行星質量較大
(D)類地行星組成物質以岩石或金屬為主。

- () 7. 有關「板塊」的敘述，下列何者正確？
(A)陸地和海洋都是在獨立的不同板塊上
(B)同一板塊上可能同時有海洋和陸地
(C)板塊的交界就是海陸的交界
(D)板塊的形狀與大小是不會改變的。

- () 8. 附圖是科學家探測地球構造後所繪製的簡圖，則下列何者正確？
(A)岩石圈的範圍為甲和乙
(B)乙密度比甲小
(C)丙為地核
(D)丁為軟流圈。



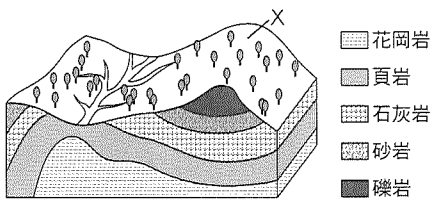
- () 9. 附圖為某次地震的地震波傳播情形，P點為地層斷裂引發地震處，則下列敘述何者正確？
(A)Q點為震源
(B)P點為震央
(C)P至Q的距離稱為震源深度
(D)P至Q的距離越大則地震規模越大。



- () 10. 下列地表的景觀中，何者為風化作用的結果？
(A)峽谷
(B)海蝕崖
(C)土壤
(D)U形谷。

- () 11. 下列何者最適合以「光年」作為單位？
(A)臺灣與日本的距離
(B)地球與太陽的距離
(C)地球與月球的距離
(D)銀河系的直徑。

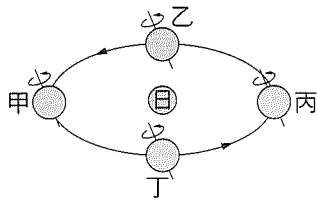
附圖為康軒河河谷地形與內部地層的示意圖，且此處並未發生地層倒轉情形。試回答下列問題：



12. 圖中X處山坡屬於下列何種地質結構？
(A)正斷層 (B)逆斷層
(C)向斜 (D)背斜。
答：_____。

13. 有關圖中各種岩層及地形的形成時間比較，下列何者正確？
(A)礫岩早於砂岩
(B)花岡岩早於礫岩
(C)頁岩早於花岡岩
(D)砂岩早於頁岩。
答：_____。

附圖是地球公轉的示意圖，甲、乙、丙、丁代表春分、夏至、秋分、冬至等四個節氣的地球位置（圖中未依順序排列）。試回答下列問題：



14. 當地球公轉到甲位置時，臺灣處於四個節氣中的哪一個節氣？
(A)春分 (B)夏至
(C)秋分 (D)冬至。
答：_____。

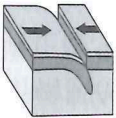
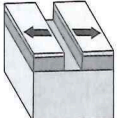
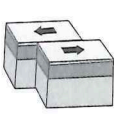
15. 當地球公轉到甲、乙、丙和丁四個位置時，臺灣夜晚的長度比較為何？
(A)甲 > 乙 = 丁 > 丙 (B)甲 = 乙 = 丙 = 丁
(C)甲 < 乙 < 丙 < 丁 (D)甲 > 丙 > 乙 = 丁。
答：_____。

16. 當地球公轉到丁點時，太陽直射地球的哪個位置？
(A)北回歸線 (B)赤道
(C)南回歸線 (D)北極。
答：_____。

請翻面繼續作答

◎填充題（每格2分，共12分）

1. 下列不同的板塊交界類型中，若岩層發生斷裂並錯動，分別會形成哪一種斷層？試填寫下方表格：

斷層種類	_____斷層	_____斷層	_____斷層
板塊交界類型圖示			

2. 花岡岩為_____岩；大理岩為_____岩。(填火成、沉積或變質)

3. 右圖為日食、月食形成的示意圖，則當月球運行到_____位置時，可能發生日食現象。

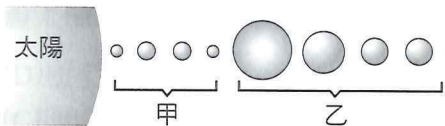


第二部分 進階題

◎綜合演練（每題4分，共40分）

() 1. 太陽直射南回歸線當天，有關住在南緯25°的居民可觀察到的現象，下列何者正確？
(A)正午太陽的方位較偏南方
(B)日照時間為一年中最長
(C)正午的影子為一年中最長
(D)正午的太陽仰角為一年中最低。

() 2. 附圖為太陽系的相對位置示意圖，則下列敘述何者正確？

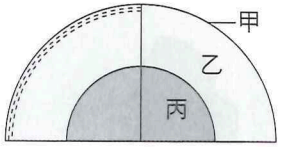


(A)甲類行星的平均密度小於乙類行星
(B)由太陽向外算起第六顆行星是木星
(C)乙類行星主要由氣體與液體所構成
(D)土星在行星分類上歸於甲類行星。

() 3. 附圖是一條河流由源頭到出海口的剖面示意圖，試問下列敘述何者錯誤？

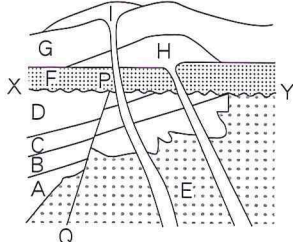
(A)b~c處容易發現鵝卵石
(B)a處由於坡度較陡，故侵蝕力量最強
(C)c處的沉積作用最為顯著
(D)b處的河床中有大量的細沙沉積。

() 4. 附圖為地球內部的分層示意圖，關於甲、乙、丙三個主要分層的敘述，下列何者正確？



(A)密度：乙>甲>丙
(B)厚度：乙>丙>甲
(C)厚度：丙>乙>甲
(D)壓力：甲>乙>丙。

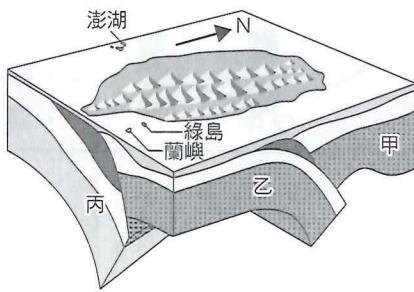
某地的地層剖面圖如附圖所示。試回答下列問題：



5. 根據此圖，下列哪個地質事件最後發生？
(A)F岩層沉積 (B)H岩脈入侵
(C)I岩脈入侵 (D)G岩層沉積。
答：_____。

6. 地質事件：PQ斷層、D岩層、C岩層、B岩層、XY侵蝕面；關於上述事件的發生順序，下列敘述何者正確？
(A)D岩層最早出現
(B)XY侵蝕面最晚發生
(C)XY侵蝕面比PQ斷層早發生
(D)PQ斷層比D岩層早發生。
答：_____。

附圖是臺灣板塊構造示意圖。試回答下列問題：



7. 乙板塊以每年約8公分的速度朝哪一個方向移動？
(A)東北方 (B)西北方
(C)東南方 (D)西南方。
答：_____。

8. 由附圖可得知，在臺灣東北部外海，乙板塊往甲板塊隱沒，則下列哪一地質事件與板塊隱沒最不相關？
(A)中央山脈多逆斷層
(B)可在花蓮發現許多大理岩
(C)大屯火山群附近富含溫泉
(D)新北市 富貴角的風稜石。
答：_____。

潮間帶為滿潮和乾潮之間露出海面的區域，附表為王功漁港某日的潮汐預報表。試回答下列問題：	時間	潮汐變化
	05：34	第一次滿潮
	11：39	第一次乾潮
	17：30	第二次滿潮
	？	第二次乾潮

9. 此日清晨五點半時最適合進行下列何項活動？
(A)漁船出海捕魚
(B)蚵農收成蚵仔
(C)採收海藻
(D)觀察水鳥在潮間帶覓食。
答：_____。

10. 第二次乾潮的時間最可能為下列何者？
(A)20：35
(B)23：40
(C)隔天02：39
(D)隔天11：39。
答：_____。

九年級自然科學（五）【第18回】

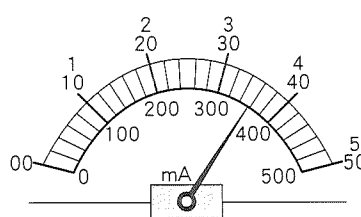
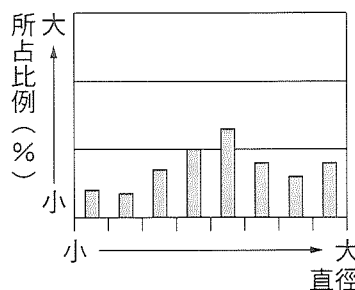
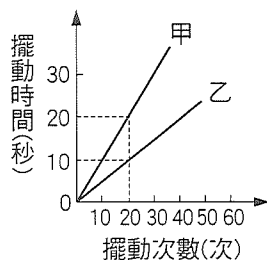
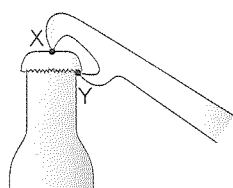
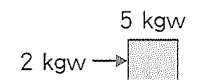
範圍

學期診斷考模擬試題
(全冊)____年____班____號
姓名_____

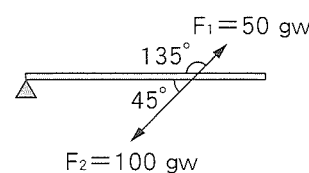
第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

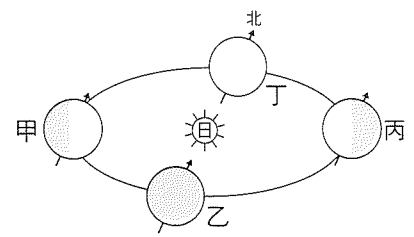
- () 1. 下列情境中，哪一項的外力對「 」中的物體作負功？
(A)繩子拉著小球，使「小球」做等速率圓周運動
(B)提著「水桶」站在原地
(C)遇到紅燈時踩煞車停下「汽車」
(D)以掃把掃起地上的「樹葉」。
- () 2. 如附圖，一個5 kgw的物體受力2 kgw，而在粗糙水平桌面上移動。若此物體進行等速度運動，則物體與桌面間的摩擦力大小為多少kgw？
(A)0 (B)2 (C)5 (D)7。
- () 3. 附圖為用開瓶器打開啤酒瓶的示意圖，則下列敘述何者錯誤？
(A)X為支點
(B)Y為抗力點
(C)若要將瓶蓋拔起，需施力產生一個順時鐘力矩
(D)此為費時的槓桿。
- () 4. 關於能源的敘述，下列何者錯誤？
(A)石油屬於非再生能源
(B)太陽能發電是將光能轉換為電能
(C)太陽輻射的能量是由其內部的核能轉換而來
(D)潮汐提供的能量，僅來自地球對海水的重力作用，與其他星球無關。
- () 5. 附圖為甲、乙兩單擺的擺動次數與時間關係圖，已知擺角皆不大於 10° ，則有關甲、乙的比較，下列何者正確？
(A)擺錘質量：甲必大於乙
(B)擺長：甲必大於乙
(C)擺長：甲必小於乙
(D)擺角：甲必小於乙。
- () 6. 有關太陽系中類木行星與類地行星的敘述，下列何者正確？
(A)類木行星由岩石或金屬組成
(B)類地行星由氣體與液體組成
(C)類木行星的密度比類地行星大
(D)類地行星的體積比類木行星小。
- () 7. 附圖為某地採集的沉積物顆粒直徑統計圖，試由圖中資訊判斷，此地沉積物最可能是由下列何者所帶來？
(A)冰川 (B)風力
(C)海浪 (D)流水。
- () 8. 美嘉測量一未知電路的電流，若導線一端連接毫安培計上標有「500」的正極端子，所得結果如附圖所示，則美嘉測得的電流約為多少安培？
(A)0.36 (B)3.6 (C)36 (D)360。



- () 9. 如附圖，一端位置固定，但可自由轉動的木棍受到 F_1 、 F_2 兩力作用。已知力臂為施力的作用線到支點的垂直距離，則關於 F_1 及 F_2 對木棍產生的力臂與力矩之大小關係，下列何者正確？
(A)力臂： $F_1 > F_2$ (B)力臂： $F_1 < F_2$
(C)力矩： $F_1 > F_2$ (D)力矩： $F_1 < F_2$ 。
- () 10. 將一物體垂直上拋，在物體上升到最高點的過程中，其x-t圖較接近下列何者？
(A) (B)
(C) (D)
- () 11. 有關臺灣地質活動的敘述，下列何者正確？
(A)由於板塊運動使中央山脈產生許多正斷層
(B)臺灣地區岩層多褶皺，是因為臺灣位於軟流圈對流上升處
(C)因板塊運動產生變質作用，故臺灣東部有大理岩
(D)因板塊互相分離，使得清水斷崖落差逐漸加高。
- () 12. 關於等速率圓周運動的敘述，下列何者正確？
(A)是靜止狀態
(B)是速度保持不變的運動狀態
(C)是加速度保持不變的運動狀態
(D)是加速度不斷改變的運動狀態。
- () 13. 關於地震規模的敘述，下列何者正確？
(A)地震規模越大的地震，發生的頻率越高
(B)地震規模越大的地震，釋放的能量越大
(C)地震規模與震源深淺有關
(D)與震央的遠近會影響測得的地震規模。
- () 14. 在地表附近進行自由落體運動的物體，其重力加速度(g)最接近多少 m/s^2 ？
(A)9.8 (B)9.6
(C)9.4 (D)9.2。



附圖為地球公轉示意圖，甲～丁位置分別表示臺灣的四個節氣。試回答下列問題：



15. 慶祝耶誕節的那一天，地球最接近圖中哪一位置？
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。
答：_____。
16. 在地球由乙處運行至丁處的過程中，有關北半球的白晝長度變化，下列何者正確？
(A)逐漸變長 (B)逐漸變短
(C)先變短再變長 (D)先變長再變短。
答：_____。

◎填充題（每格2分，共12分）

1. 一不帶電的導體置於一帶正電物體附近，受靜電感應而兩端帶電，若將帶電體移開，則此導體_____。(填不帶電、帶負電或帶正電)
2. 小如往東走80公尺後，再折返往西走30公尺，則其位移大小為_____公尺。
3. 以1.2牛頓的水平拉力，可使質量0.4公斤的正立方體木塊，在一水平粗糙地面上做1 m/s的等速度運動，則木塊與地面間的摩擦力為_____牛頓。

一物體靜置於光滑水平桌面上，當物體受到10牛頓的水平定力作用2秒後，其末速度為10 m/s。試回答下列問題：

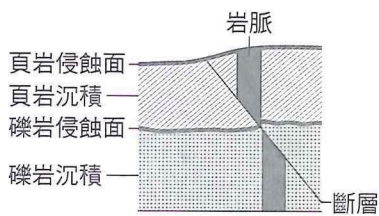
4. 物體的質量為_____公斤。
5. 物體在2秒內移動_____公尺。
6. 此力對物體作功的功率為_____瓦特。

第二部分 進階題

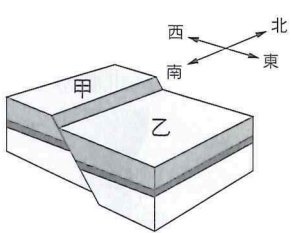
◎綜合演練（每題4分，共40分）

- () 1. 將下列各物體搬到同樣高度的地方，若使用的時間均不同，則何者作功最大？
(A)質量10 kg，耗時10秒
(B)質量20 kg，耗時60秒
(C)質量30 kg，耗時50秒
(D)以上三者一樣大。

- () 2. 附圖為某地層剖面圖，假設此地未曾發生地層翻轉，則下列敘述何者錯誤？
(A)由礫岩沉積轉為頁岩沉積可推測當地水流速度變慢
(B)斷層發生於岩脈入侵之前
(C)此斷層是由擠壓力所造成
(D)若在頁岩層中發現恐龍的化石，則該層應在中生代時期沉積。

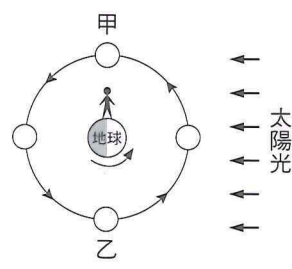


- () 3. 附圖為某村發生地震後，該村地層發生斷裂產生位移情形的示意圖。試問下列敘述何者錯誤？
(A)此斷層為正斷層
(B)此斷層為拉張力作用所造成
(C)乙相對於甲為向上運動
(D)板塊應為東西方向分離。



- () 4. 文蛤、珊瑚等海洋生物具有主成分為碳酸鈣的殼或骨骼，當生物死後就下沉至海底，若含有其遺骸的沉積物經壓密、膠結後，最可能形成何種岩石？且再經過變質作用會形成何種岩石？
(A)大理岩，石灰岩
(B)石灰岩，大理岩
(C)頁岩，板岩
(D)板岩，頁岩。

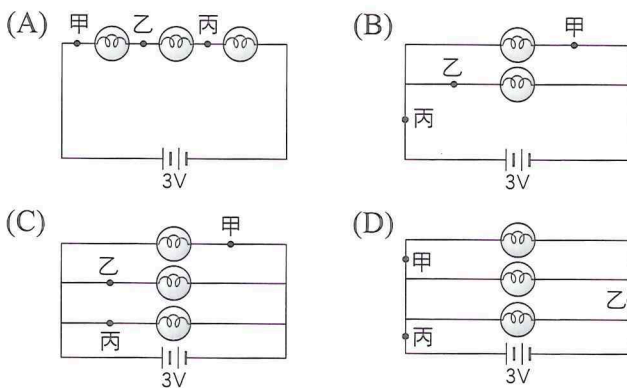
- () 5. 附圖為由地球北極上空觀察月球繞行地球的位置示意圖，小驊的生日是農曆5月22日，試問小驊出生時，月球位在甲處或乙處？在地球上觀察到的月相為何？



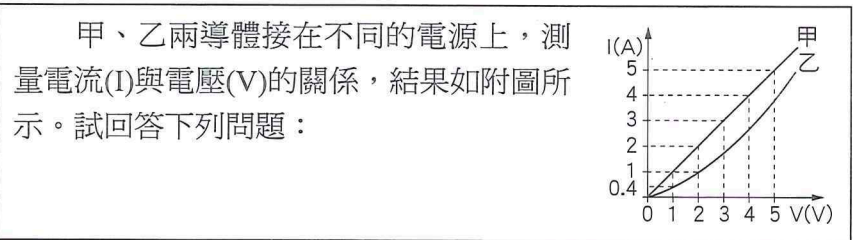
- (A)甲；上弦月
(B)甲；下弦月
(C)乙；上弦月
(D)乙；下弦月。

- () 6. 使用安培計測量某電路上甲、乙、丙三個不同位置的電流，其結果如附表所示。若已知電路中有3個燈泡(電阻固定)，則下列何者可能是該測量的電路？

位置	甲	乙	丙
電流(A)	1.5	1.5	3.0



- () 7. 如附圖，一輛質量為1000公斤的車子以30 m/s的速度沿斜坡向下行駛。今以固定的力煞車，在10秒內減速至10 m/s，則煞車時車子沿斜面所受的合力大小為多少牛頓？
(A)900
(B)2000
(C)4900
(D)6900。



8. 甲、乙兩導體是否遵守歐姆定律？
(A)兩者皆是
(B)兩者皆非
(C)甲導體是，乙導體不是
(D)乙導體是，甲導體不是。
答：_____。
9. 若將甲、乙兩導體串聯後與電池組連接，甲導體的電壓為1伏特，已知電池組由1.5 V的電池組成，則電池的連接方式為何？
(A)串聯2個
(B)並聯2個
(C)串聯3個
(D)並聯3個。
答：_____。
10. 若將兩導體並聯後接在1伏特的總電源上，則流過電源的電流大小為多少安培？
(A)0.4
(B)1
(C)1.4
(D)3。
答：_____。